Secretaría de

Admisión ITBA



Matemática

Trigonometría y funciones trigonométricas

Índice

1. Razones trigonométricas en triángulos rectángulos **4**
1.1. Valores de funciones trigonométricas para ángulos especiales 7

2. Resolución de triángulos rectángulos y problemas asociados **10**

3. Ángulos orientados en el plano **11**

4. Generalización de las relaciones trigonométricas **13**
4.1. Razones trigonométricas en ángulos especiales 15

5. Sistema circular de medición **16**
5.1. Tabla para valores de ángulos especiales 17

6. Determinación del valor de las funciones trigonométricas en los distintos cuadrantes **18**

7. Identidades trigonométricas. **22**
7.1. Identidad o propiedad pitagórica 22
7.2. Otras identidades a tener en cuenta: 24

8. Funciones trigonométricas de números reales **25**
8.1. Función seno 25
8.2. Función coseno 28
8.3. Función tangente 30
8.4. Funciones recíprocas 32

9. Transformaciones de funciones trigonométricas **34**
9.1. Desplazamientos verticales 34
9.2. Desplazamientos horizontales 35
9.3. Cambio de amplitud 35
9.4. Cambio de período 36

10. Ejemplos para generalizar **37**

11. Ecuaciones trigonométricas **38**
11.1. Resolución de ecuaciones trigonométricas 40

12. Funciones trigonométricas inversas **45**
12.1. Buscando inversas de funciones trigonométricas 45
12.2. Algo de práctica 49

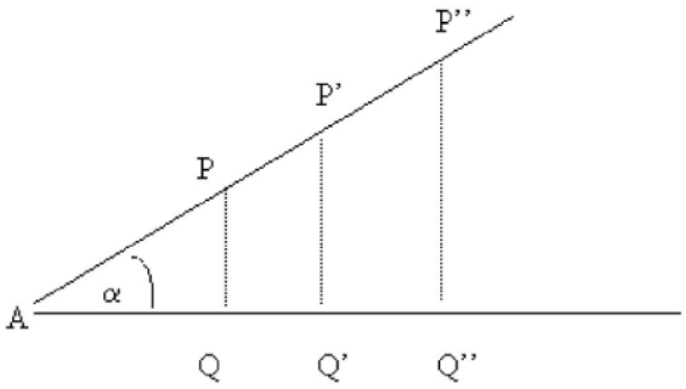
13. Complejos en forma trigonométrica **52**
13.1. Revisión mínima de complejos 52
13.2. Complejos expresados en forma trigonométrica 52
13.3. Expresión trigonométrica 53
13.4. Comparación de complejos en forma trigonométrica 56
13.5. Operaciones entre complejos en forma trigonométrica 57

Recordemos

En el sistema de medición de ángulos sexagesimal la unidad es el grado (°) que se obtiene dividiendo un círculo en 360 partes iguales. A cada pequeña porción se la denomina ángulo de 1°, de modo que un círculo completo tiene 360°, mientras que un ángulo recto tendrá 90°.

1. Razones trigonométricas en triángulos rectángulos

Observemos la siguiente figura:



Dado el ángulo α, de vértice A, se determinan distintos triángulos rectángulos: PAQ, $P'AQ'$, $P''AQ''$... y podríamos seguir.

Todos estos triángulos son ***semejantes***, pues tienen todos sus ángulos iguales (α es común a todos, todos tienen un ángulo recto y, por lo tanto, también es igual el otro ángulo pues los tres deben sumar 180 grados).

Entonces, y como consecuencia directa del teorema de Thales (pues los lados PQ son paralelos), los lados correspondientes guardan proporción, de modo que las razones definidas para el triángulo APQ son iguales a las definidas para $AP'Q'$ y a las de $AP''Q''$.

De modo que estas razones no poseen una unidad específica y no dependen del triángulo elegido (siempre que el mismo sea rectángulo). A estas razones las llamamos ***razones trigonométricas***.

Definición

Para cualquier triángulo rectángulo con base adyancente a α definimos:

1. ***Seno del ángulo α***: $\operatorname{sen}(\alpha) = \dfrac{\text{cateto opuesto a } \alpha}{\text{hipotenusa}}$
2. ***Coseno del ángulo α***: $\cos(\alpha) = \dfrac{\text{cateto adyacente a } \alpha}{\text{hipotenusa}}$
3. ***Tangente del ángulo α***: $\operatorname{tg}(\alpha) = \dfrac{\text{cateto opuesto a } \alpha}{\text{cateto adyacente a } \alpha} = \dfrac{\operatorname{sen}(\alpha)}{\cos(\alpha)}$

Y, además, se pueden definir las razones trigonométricas recíprocas:

4. ***Cosecante del ángulo α***: $\operatorname{cosec}(\alpha) = \dfrac{1}{\operatorname{sen}(\alpha)}$
5. ***Secante del ángulo α*** : $\sec(\alpha) = \dfrac{1}{\cos(\alpha)}$
6. ***Cotangente del ángulo α***: $\operatorname{cotg}(\alpha) = \dfrac{1}{\operatorname{tg}(\alpha)}$

Conclusiones

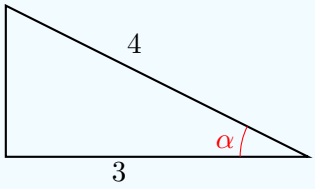
1. Dado un *ángulo α agudo* medido basta con determinar cualquier triángulo rectángulo que lo tenga como uno de sus ángulos para calcular sus razones trigonométricas dividiendo las medidas de los lados correspondientes.
2. Dado que las razones trigonométricas se corresponden con cada ángulo, podemos establecer funciones entre el conjunto de los ángulos agudos y el conjunto de los números reales.

   Por ejemplo, podemos definir la función seno con dominio en el conjunto de los ángulos agudos en radianes y codominio en los números reales. Dicha función le hace corresponder a cada ángulo x del dominio el número real $\operatorname{sen}(x)$, que es el cociente entre la medida del cateto opuesto y la de la hipotenusa. Por eso suele hablarse en general de ***funciones trigonométricas***.
3. Dado que seno y coseno se obtienen como el cociente entre cateto e hipotenusa y, siendo los catetos menores que la hipotenusa, ese cociente siempre es ***menor que 1*** por ahora.

Ejemplo 1.a)

Sabiendo que α es agudo y que $\sec(\alpha) = \frac{4}{3}$, encontrar todas las funciones trigonométricas restantes.

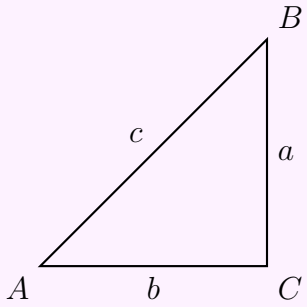
Si el ángulo es agudo podemos pensar en un triángulo rectángulo, de modo que la secante será la medida de la hipotenusa sobre la medida del cateto adyacente (recíproca del coseno).



Ahora, solo mirando la figura podemos pensar lo siguiente: el cateto faltante (lo llamamos x) lo podemos hallar utilizando el Teorema de Pitágoras (o relación pitagórica), lo recordamos.

Relación pitagórica

En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la medida de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las medidas de los catetos.



Dado ABC, rectángulo en C,
de hipotenusa c y catetos a y b:

$$a^2 + b^2 = c^2$$

$$4^2 = 3^2 + x^2 \Leftrightarrow x = \sqrt{16 - 9} = \sqrt{7}$$

Entonces, podemos calcular cualquier función trigonométrica de α:

$$\operatorname{sen}(\alpha) = \frac{\sqrt{7}}{4}, \quad \cos(\alpha) = \frac{3}{4}, \quad \operatorname{tg}(\alpha) = \frac{\sqrt{7}}{3}$$

$$\operatorname{cosec}(\alpha) = \frac{4}{\sqrt{7}} = \frac{4\sqrt{7}}{7}, \quad \operatorname{cotg}(\alpha) = \frac{3}{\sqrt{7}} = \frac{3\sqrt{7}}{7}$$

Nota

Cuando decimos que el cateto "mide" 25, o la hipotenusa "mide" 67... ¿qué queremos significar?, ¿son centímetros?, ¿son metros?

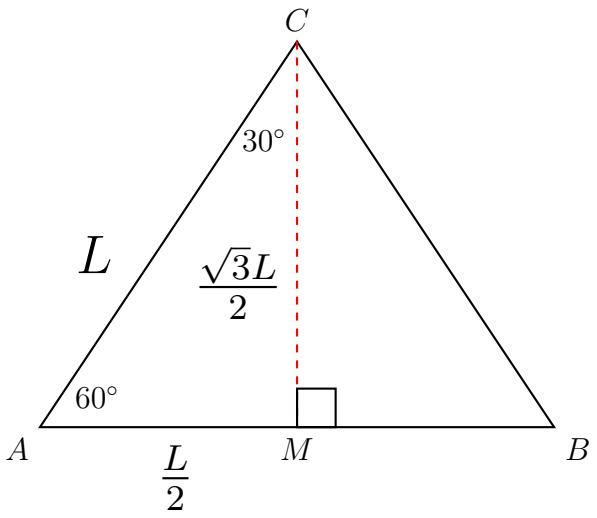
Es importante tener muy en claro que cuando decimos "mide" 25, indicamos 25 veces la unidad que hayamos elegido, independientemente de cuál sea esa unidad. Es muy importante entender que "medir" es ***comparar*** con una unidad determinada.

Si un triángulo tuviese cateto adyacente de 20 cm y cateto opuesto de 35 cm, la tangente del ángulo correspondiente sería $\frac{20}{35}$; si los catetos estuviesen medidos en km, la tangente del ángulo *seguiría siendo la misma*.

1.1. Valores de funciones trigonométricas para ángulos especiales

1.1.1. Ángulo de $60°$

Todo triángulo equilátero tiene sus ángulos de $60°$ y su altura coincide con la mediana. Observen la siguiente figura:



En el triángulo rectángulo de lado L (es decir, cualquiera) la altura $\overline{CM}$ (correspondiente al lado $\overline{AB}$) es también mediana, de modo que corta perpendicularmente en M y determina el punto medio de $\overline{AB}$.

Queda determinado entonces un triángulo rectángulo AMC de hipotenusa L, un cateto $\frac{L}{2}$ y, por el Teorema de Pitágoras, el otro cateto $\frac{\sqrt{3}L}{2}$. Buscando las razones trigonométricas:

$$\text{sen}(60°) = \frac{\frac{\sqrt{3}L}{2}}{L} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Observen que el valor obtenido es independiente del triángulo elegido, no depende de L.

$$\cos(60°) = \frac{\frac{L}{2}}{L} = \frac{1}{2}$$

Con estos dos valores, hallamos los demás:

$$\text{tg}(60°) = \sqrt{3}, \quad \text{cosec}(60°) = \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}, \quad \sec(60°) = 2, \quad \text{cotg}(60°) = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

Para los demás ángulos especiales, buscaremos solo el seno, coseno y la tangente.

1.1.2. Ángulo de 30°

Usando la figura de 1.1.1, vemos que en el triángulo rectángulo el otro ángulo agudo es de 30°. Observemos bien cuál es el cateto adyacente y cuál es el opuesto.

$\text{sen}\,(30°) = \frac{\frac{L}{2}}{L} = \frac{1}{2}$, lo que antes era cateto adyacente ahora es el opuesto.

$\cos\,(30°) = \frac{\sqrt{3}}{2}$, con el mismo criterio.

$\text{tg}\,(30°) = \frac{\sqrt{3}}{3}$, el cociente entre seno y coseno.

Esta posibilidad de utilizar la misma figura permite enunciar la siguiente propiedad.

Propiedad

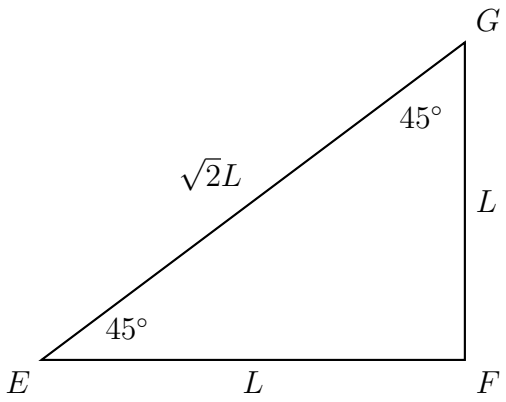
Sean x e y dos ángulos complementarios, es decir $x + y = 90°$, entonces se cumple que $\text{sen}\,(x) = \cos\,(y)$ o de forma equivalente:

$$\cos\,(90° - x) = \text{sen}\,(x)$$

$$\text{sen}\,(90° - x) = \cos\,(x)$$

1.1.3. Ángulo de $45°$

Debemos armar un triángulo rectángulo que tenga un ángulo agudo de $45°$, pero eso significa que es un triángulo isósceles (pues el otro ángulo agudo también será de $45°$). Vamos con una figura de análisis:



Utilizamos el triángulo rectángulo EFG isósceles, de modo que sus ángulos agudos son de $45°$. La hipotenusa, por el Teorema de Pitágoras, resulta $\sqrt{2}L$. Armamos entonces las razones trigonométricas:

$$\operatorname{sen}(45°) = \frac{L}{\sqrt{2}L} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \qquad \cos(45°) = \frac{\sqrt{2}}{2} \qquad \operatorname{tg}(45°) = 1$$

En la próxima clase completaremos todos los valores especiales con los que vamos a trabajar y construiremos una tabla que nos permite no recordarlos de memoria.

Ejemplo 1.b)

Calcular: **$\operatorname{sen}(30°) \cdot \operatorname{cosec}(45°)$**

Sabemos que $\operatorname{cosec}(\alpha) = \dfrac{1}{\operatorname{sen}(\alpha)}$, por lo tanto, $\operatorname{cosec}(45°) = \frac{2}{\sqrt{2}}$. Luego:

$$\operatorname{sen}(30°) \cdot \operatorname{cosec}(45°) = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

2. Resolución de triángulos rectángulos y problemas asociados

Nota

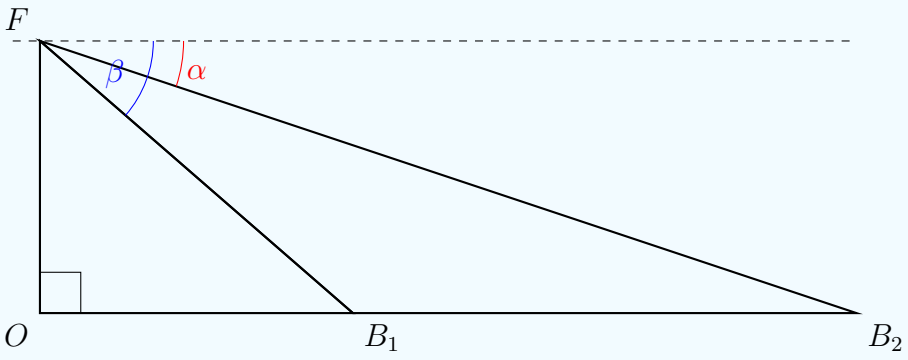
Resolver un triángulo es hallar, mediante algunos datos, el valor de los demás elementos (lados y ángulos).
Es importante tratar de hallar cada uno de los valores pedidos ***utilizando los datos dados***. Así, cometido un error en algún cálculo, ese error no se "trasmite" a otros.

En el caso de los triángulos rectángulos, basta que nos den la medida de uno de sus ángulos agudos para obtener la medida del otro. Si además de conocer la medida de uno de los ángulos agudos se conoce también la longitud de un lado, entonces puede conocerse la longitud de los restantes. Es *imprescindible* recordar la ***relación pitagórica***.

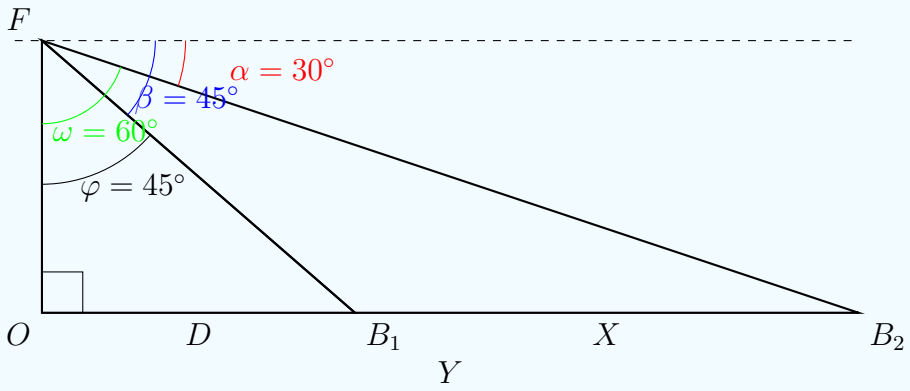
Ejemplo 2.a)

Desde el extremo de un faro de 30 metros se divisan dos barcos alineados con él, de modo que uno se observa bajo un ángulo de depresión de 30°, mientras que el otro se observa bajo un ángulo de 45°. ¿Cuál es la distancia entre los barcos?

¿Qué significa ángulo de depresión? Dispongamos los datos del problema en una figura de análisis:



α es el ángulo de depresión que necesita un observador en el extremo del faro (es decir, cuánto debe bajar la vista) para ver el barco B_2. Mientras que β es el que necesita para observar el barco B_1.



Siendo ω el ángulo determinado por OFB_2 y φ el ángulo determinado por OFB_1; necesitamos el valor de X, para lo cual, mediante los datos de los triángulos rectángulos OFB_2 y OFB_1, calcularemos D e Y. Como $X = Y - D$, tenemos que:

$$\operatorname{tg}(\omega) = \frac{Y}{30} \Leftrightarrow Y = 30 \cdot \operatorname{tg}(\omega) = 30 \cdot \operatorname{tg}(60°) \Leftrightarrow Y = 30\sqrt{3}$$

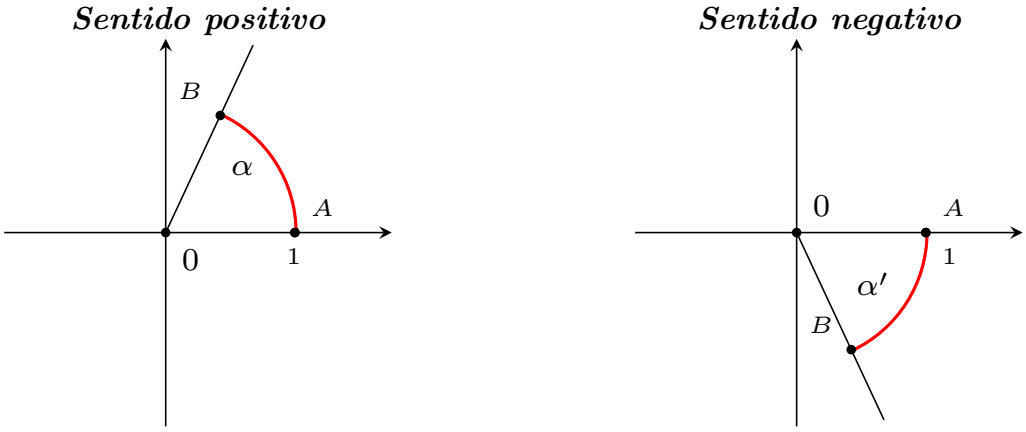
$$\operatorname{tg}(\varphi) = \frac{D}{30} \Leftrightarrow D = 30 \cdot \operatorname{tg}(\varphi) = 30 \cdot \operatorname{tg}(45°) \Leftrightarrow D = 30$$

Luego, $X = Y - D = 30(\sqrt{3} - 1)$

3. Ángulos orientados en el plano

Para facilitar las mediciones de catetos e hipotenusas, así como para comparar distintos ángulos y relaciones diferentes conceptos en los que intervienen, conviene graficar los ángulos en el plano eligiendo el origen de coordenadas como vértice y haciendo coincidir uno de sus lados con el *semieje positivo de las abscisas*.

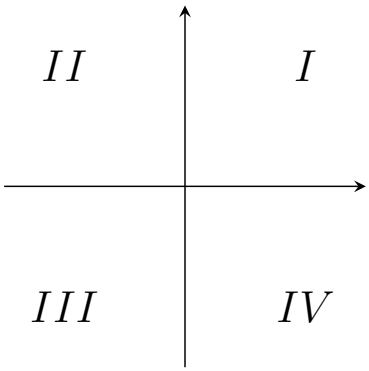
Suele considerarse a ese lado como un ***lado fijo*** (o lado inicial) y pensamos en el otro como lado ***móvil*** (o lado libre). Ahora bien, el *movimiento* del lado móvil no puede ser otro que la rotación, ya que el vértice del ángulo también es fijo. Al rotar puedo hacerlo en ***sentido negativo*** (en el sentido de las agujas del reloj) o en el ***sentido positivo*** (contrario a las agujas del reloj).



Así, α "pretende" en el primer caso ser de aproximadamente 63°, positivo, mientras en el segundo "pretende" ser de 63°, negativo.

Ángulos y cuadrantes

Los cuatro cuadrantes determinados por los ejes coordenados se ordenan según el sentido antihorario.



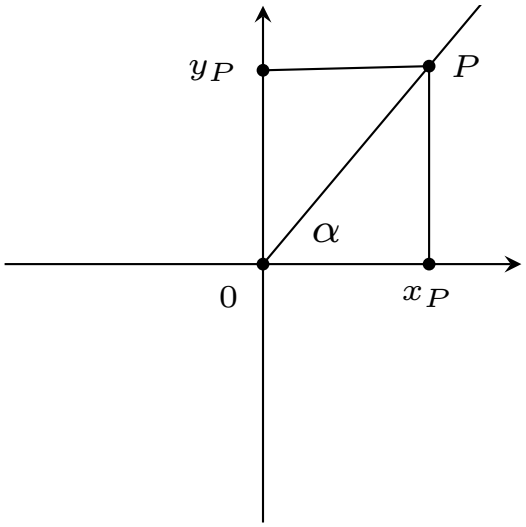
Consideramos como ángulos de determinado cuadrante a los ángulos que tienen el lado libre contenido en él.

Ángulos especiales

Si un ángulo tiene su lado libre sobre alguno de los semiejes coordenado decimos que "no pertenece" a ningún cuadrante.
Tal es el caso de los ángulos de $0°, 90°, 180°$ y $270°$, y de todos aquellos que difieren en un número completo de giros respecto de ellos, por ejemplo, $810° = 90° + 2 \,.\, 360°$.

4. Generalización de las relaciones trigonométricas

Observemos la siguiente figura:



α es un ángulo del primer cuadrante. Para calcular sus funciones trigonométricas basta determinar ***cualquier*** punto P sobre el lado libre y construir un triángulo rectángulo con hipotenusa en OP, como el dibujado.

Observemos que P tiene abscisa x_P y ordenada y_P, ambos positivos, por ser P un punto del primer cuadrante. La medida del cateto opuesto a α es y_P, mientras que la del cateto adyacente es x_P. Entonces:

$$\operatorname{sen}(\alpha) = \frac{\text{cateto opuesto}}{\text{hipotenusa}} = \frac{y_P}{|OP|} = \frac{\text{ordenada de } P}{\text{distancia de } P \text{ al origen}}$$

$$\cos(\alpha) = \frac{\text{cateto adyacente}}{\text{hipotenusa}} = \frac{x_P}{|OP|} = \frac{\text{abscisa de } P}{\text{distancia de } P \text{ al origen}}$$

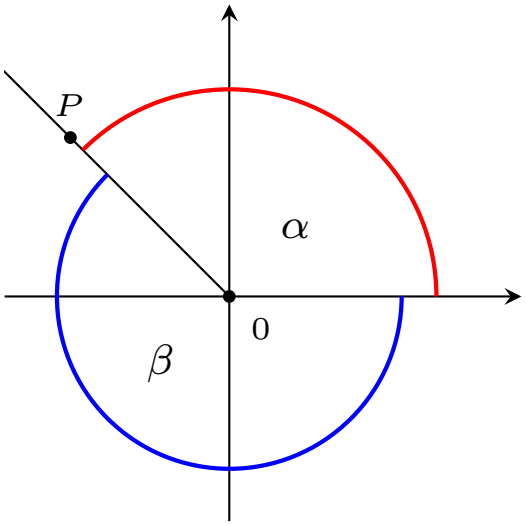
$$tg(\alpha) = \frac{\text{cateto opuesto}}{\text{cateto adyacente}} = \frac{y_P}{x_P} = \frac{\text{ordenada de } P}{\text{abscisa de } P}$$

Nota

No explicitamos las razones trigonométricas restantes (cotangente, secante y cosecante) por ser las recíprocas de las dadas (inversas multiplicativas). Conociendo las dadas obtenemos el valor de las demás.

Esta expresión de las funciones trigonométricas mediante abscisa y ordenada de un punto

P elegido sobre el lado libre del ángulo nos permite ***independizarnos*** de los triángulos rectángulos, y definir las relaciones seno, coseno, tangente, etc. para un ángulo cualquiera. Consideremos un ángulo α del segundo cuadrante:



Quedaron determinados dos ángulos: α (positivo a partir del semieje positivo de x) y β (negativo a partir del semieje positivo de x). El lado libre de ambos ángulos se ubica en el segundo cuadrante, de modo que el punto P a elección es el mismo. De esta manera, también lo serán sus funciones trigonométricas.

Para determinar las razones trigonométricas de α basta determinar un punto P sobre el lado libre. Se definen entonces:

$$\operatorname{sen}(\alpha) = \frac{y_P}{|OP|} \qquad \cos(\alpha) = \frac{x_P}{|OP|} \qquad tg(\alpha) = \frac{y_P}{x_P}$$

Observemos que, en este caso, $y_P > 0$, por lo que el cociente que define al seno es mayor que cero.

Siendo $x_P < 0$, el coseno y la tangente resultan menores que cero, para un ángulo del segundo cuadrante.

Notas importatísimas

1. Consideren el ángulo negativo β de la figura anterior. Si pretendemos calcular sus funciones trigonométricas mediante la generalización dada, P es un punto de su lado libre y por lo tanto nos sirve para determinar las razones buscadas. Es decir que las razones trigonométricas de β coinciden con las de α. Por eso decimos que se comporta como un ángulo del segundo cuadrante, en el que está su lado libre.

2. Consideren un ángulo que es igual a α más un número completo de giros. Como su lado libre coincidirá con OP, sus funciones trigonométricas también. Podemos escribirlo como $\operatorname{sen}(\gamma) = \operatorname{sen}(\gamma + k \ . \ 360)$, donde $k \in \mathbb{Z}$. Lo mismo pasará con todas las otras funciones trigonométricas.

¿Que pasará en el tercer y en el cuarto cuadrante?

Investiguen y deberían llegar a la siguiente conclusión:

Signos de funciones trigonométricas por cuadrante

	I cuad.	II cuad.	III cuad.	IV cuad.
$\operatorname{sen}(\alpha)$	$+$	$+$	$-$	$-$
$\cos(\alpha)$	$+$	$-$	$-$	$+$
$\operatorname{tg}(\alpha)$	$+$	$-$	$+$	$-$

4.1. Razones trigonométricas en ángulos especiales

El ángulo de $0°$ tiene su lado libre coincidente con el semieje x positivo, es decir, con su lado fijo. Luego, P es cualquier punto del eje x:

- $\operatorname{sen}(0°) = \dfrac{y_P}{|OP|} = 0$, pues la ordenada de un punto sobre el eje x es 0.
- $\cos(0°) = \dfrac{x_P}{|OP|} = 1$, pues en el semieje positivo la distancia al origen coincide con el valor e x.
- $\operatorname{tg}(0°) = \dfrac{y_P}{x_P} = 0$, efectuando el cociente.

Si el ángulo es de $90°$, P será un punto sobre el semieje positivo de ordenadas. Haciendo un análisis análogo al anterior:

- $\operatorname{sen}(90°) = 1$, pues y_P coincide con la distancia de P al origen.
- $\cos(90°) = 0$, pues x_P es cero.
- $\operatorname{tg}(90°)$ ***no existe***, pues en el cociente que la define el denominador es cero.

En el caso del ángulo de 180°, P pertenece al semieje x negativo:

- $\operatorname{sen}(180°) = 0$, pues $y_P = 0$.
- $\cos(180°) = -1$, pues $x_P < 0$, mientras que $|OP| > 0$ por ser una distancia, pero ambos tienen el mismo valor absoluto.
- $\operatorname{tg}(180°) = 0$, efectuando el cociente.

Para el ángulo de 270°, P pertenece al semieje y negativo:

- $\operatorname{sen}(270°) = -1$
- $\cos(270°) = 0$
- $\operatorname{tg}(270°)$ ***no existe***.

5. Sistema circular de medición

Para la determinación de las funciones trigonométricas, podemos elegir un punto P cualquier sobre el lado libre del ángulo.

Si elegimos P a una distancia 1 del origen, el seno coincidirá con la ordenada de P y el coseno con su abscisa.

Definición

Para facilitar la ubicación del punto P suele determinarse con centro en el origen de coordenadas una circunferencia de radio 1 (es decir, una unidad de la que hayamos elegido) y basta elegir P como intersección del lado libre con dicha circunferencia, conocida como ***circunferencia trigonométrica***.

Considerando la circunferencia trigonométrica y dado un ángulo cualquiera, podemos "medir" el ángulo determinado la ***longitud del arco*** que queda sobre él. Esto permite establecer un nuevo sistema de medición de ángulos, en donde ***a cada ángulo se le hace corresponder un número real (la longitud mencionada)***.

Si consideramos un ángulo de 360°, o sea un giro completo, el lado móvil describe sobre la circunferencia trigonométrica un arco cuya longitud es el perímetro de la misma:

$$\textbf{\textit{Perímetro de la circunferencia}} = 2 \,.\, \pi \,.\, r = 2\pi$$

ya que, en el caso de la ***circunferencia trigonométrica***, el radio es $\boldsymbol{r = 1}$.

Luego, si hablamos de un ángulo de 2π, hablamos de un ángulo que determina sobre la circunferencia trigonométrica un arco de longitud 2π, es decir, su perímetro.

Definición

El ***sistema circular*** es una manera de expresar los ángulos mediante los números reales que representan las longitudes del arco que determina un cierto ángulo sobre la circunferencia trigonométrica.

La unidad en este sistema es el ***radián***. Un radián es un ángulo central cuyo arco tiene igual longitud que el radio del círculo.

Considerando un ángulo de $90°$, la longitud del arco determinado es un cuarto del perímetro de la circunferencia. Entonces, en lugar de hablar del ángulo de $90°$, hablaremos del ángulo de $\frac{\pi}{2}$ radianes, o únicamente $\frac{\pi}{2}$ (se sobreentiende que estamos hablando en radianes).

Si el ángulo es de $30°$, bastará una *regla de tres* simple, pues hay proporcionalidad entre los perímetros de los arcos. Para llegar a determinar su valor en el sistema circular:

$$30° = \frac{90°}{3} = \frac{\frac{\pi}{2}}{3} \Rightarrow 30° = \frac{\pi}{6}$$

Si el ángulo es de $40°$:

$$360° \to 2\pi$$

$$40° \to x$$

Luego, $2\pi \ . \ 40 : 360 = \dfrac{2}{9}\pi$

5.1. Tabla para valores de ángulos especiales

Estos ángulos son ***especiales*** por ser muy fácil calcular el valor de sus funciones trigonométricas y es más simple construir una tabla con esos valores.

Todos los valores que aparecen fueron calculados anteriormente, pero saber construir la tabla hace que no debamos recordarlos de memoria.

Construcción de la tabla

Ubicados los ángulos ***especiales***, trabajamos en la columna del seno. Primero escribimos los enteros del 0 al 4, luego tomamos en cada uno su raíz cuadrada y después dividimos por 2.

La columna del coseno copia en orden contrario a la anterior (por la propiedad de los ángulos complementarios); la de la tangente es el cociente entre seno y coseno, según la definición.

α	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\operatorname{sen}(\alpha)$	$\frac{\sqrt{0}}{2}=0$	$\frac{\sqrt{1}}{2}=\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{4}}{2}=1$
$\cos(\alpha)$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\operatorname{tg}(\alpha)$	0	$\frac{\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}}=\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{1}{2}}=\sqrt{3}$	No existe

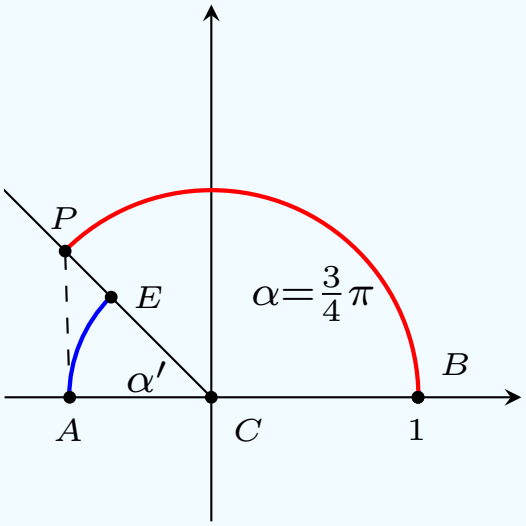
6. Determinación del valor de las funciones trigonométricas en los distintos cuadrantes

Ejemplo 6.a)

Calcular sen $\left(\frac{3}{4}\pi\right)$ y cos $\left(\frac{3}{4}\pi\right)$.

No olviden que a partir de ahora expresaremos más frecuentemente los ángulos utilizando el sistema circular.

Por supuesto, inmediatamente identificamos el ángulo de 135°, del segundo cuadrante.



Si suponemos que P está sobre la circunferencia trigonométrica, su abscisa y su ordenada nos permitirán calcular respectivamente coseno y seno de α. Al mismo tiempo, si observamos la figura, vemos que esa abscisa es el cateto adyacente a α' en el triángulo rectángulo APC, y la ordenada, es en el mismo triángulo el cateto opuesto a α' (α' será para nosotros un ángulo auxiliar o "de referencia").

Entonces, en valor absoluto, coseno de α es igual a coseno de α' y seno de α es igual al seno de α', siendo α' un ángulo entre 0 y $\pi/2$ (de los que consideramos en el primer cuadrante, cuyas funciones siempre positivas, aparecerán en la tabla que construimos anteriormente).

Luego, las funciones trigonométricas de α pueden calcularse mediante las funciones de α', pero considerando el signo que corresponde según el cuadrante. En este caso:

$\operatorname{sen}(\alpha) = \operatorname{sen}(\alpha')$ pues en ambos casos el seno es positivo.

$\cos(\alpha) = -\cos(\alpha')$ pues mientras $\cos(\alpha')$es positivo, el $\cos(\alpha)$ es negativo.

¿Cómo determinar α'?

No importa el cuadrante en que nos encontremos, debemos buscar el ángulo **agudo** con un lado en el eje x y el otro en el lado libre del ángulo dado.

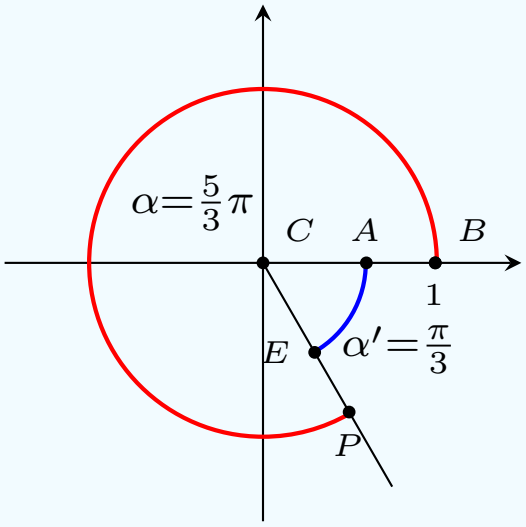
Si dibujamos los ángulos en cada caso, no hará falta recordar fórmulas, solo mirar el dibujo.

Observen el ejemplo: $\alpha = \frac{3}{4}\pi$ (135°), $\alpha' = \pi - \frac{3}{4}\pi = \frac{\pi}{4}$ (180° - 135° = 45°)

En el ejemplo: $\operatorname{sen}(\alpha) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ y $\cos(\alpha) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$

Ejemplo 6.b)

Calcular sen $\left(\frac{5}{3}\pi\right)$ y cos $\left(\frac{5}{3}\pi\right)$.



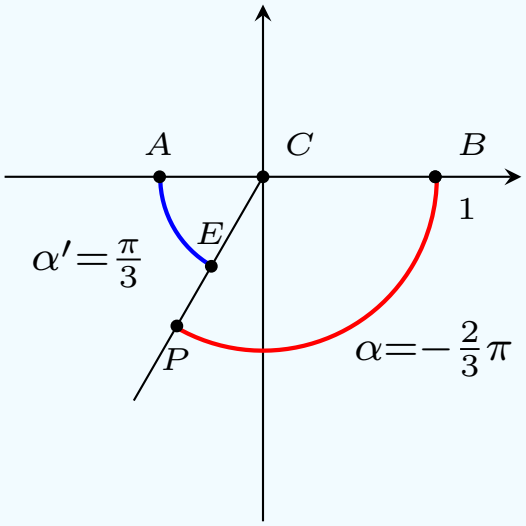
Nuestro auxiliar es el ángulo agudo que tiene un lado en el eje x y el otro en el lado libre del ángulo dado. En este caso podemos obtenerlo mediante $2\pi - \frac{5}{3}\pi = \frac{\pi}{3}(60°)$
Luego, como $\cos(\alpha)$ es positivo (cuarto cuadrante), será $\cos(\alpha) = \cos(\alpha')$. Dado que seno es negativo (en este cuadrante), nos queda $\text{sen}(\alpha) = -\,\text{sen}(\alpha')$.
Por lo tanto: $\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$ y $\text{sen}\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$
Entonces: $\cos\left(\frac{5}{3}\pi\right) = \frac{1}{2}$ y $\text{sen}\left(\frac{5}{3}\pi\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$

¿Y si el ángulo es negativo?

Recordemos que lo único importante es ubicar su lado libre y el ángulo auxiliar.

Ejemplo 6.c)

Calcular: sen $\left(-\frac{2}{3}\pi\right)$ y cos $\left(-\frac{2}{3}\pi\right)$



Lo único importante es determinar el ángulo auxiliar α' y analizar el signo, dado que el lado libre del ángulo está en el tercer cuadrante. $\alpha' = \pi - \frac{2}{3}\pi = \frac{\pi}{3}$
Entonces: $\operatorname{sen}\left(-\frac{2}{3}\pi\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ y $\cos\left(-\frac{2}{3}\pi\right) = -\frac{1}{2}$

De paso, otra conclusión interesante:
si el ángulo fuese $\frac{2}{3}\pi$, opuesto al anterior, su lado libre estaría en el segundo cuadrante, de modo que el coseno sería negativo (igual al buscado), mientras que el seno sería positivo (opuesto al buscado). Es fácil verlo por simetría y deducir que:
$\operatorname{sen}(-\alpha) = -\operatorname{sen}(\alpha)$ y $\cos(-\alpha) = \cos(\alpha)$
Haciendo memoria, estas expresiones definen funciones pares e impares. El coseno es **una función par**, mientras que el seno es **impar**.

¿Y si el ángulo es mayor a un giro?

Ejemplo 6.d)

A) **En grados:** calcular las funciones trigonométricas de un ángulo de 2025°.

Por supuesto, con este ángulo hemos dado más de una vuelta a la pista de atletismo... ¿Cuántas vueltas completas?

Como cada vuelta completa tiene 360°, basta dividir 360: 5 vueltas completas... pero seguimos corriendo 225° más. O sea que nuestro lado libre paró en esos 225°... ¡Y eso es lo que nos importa! Debemos calcular las funciones de 225°.

Tercer cuadrante... ángulo auxiliar: $225° - 180° = 45°$, seno y coseno negativos...

$\text{sen}(225°) = -\frac{\sqrt{2}}{2}, \quad \cos(225°) = -\frac{\sqrt{2}}{2}, \quad \tan(225°) = 1$

B) **En radianes:** calcular las funciones trigonométricas del ángulo de $\alpha = \frac{29}{6}\pi$.

Recordemos que el giro completo se logra con 2π, de modo que otra vez lo sobrepasamos ampliamente.

Debemos buscar cuántos múltiplos de 2π tenemos y en cuánto nos pasamos...

Siendo 29 dividido 6 igual a 4 con resto 5 podemos reescribir a 29 como sigue: $29 = 4 \cdot 6 + 5$.

Entonces: $\frac{29}{6}\pi = \frac{4\cdot 6+5}{6}\pi = \left(4 + \frac{5}{6}\right)\pi = 4\pi + \frac{5\pi}{6}$.

O sea, dos giros completos ($4\pi = 2 \cdot 2\pi$) y $\frac{5}{6}\pi$ después de terminar la segunda vuelta. Es decir, con un ángulo de $\frac{5}{6}\pi$

Estamos en el segundo cuadrante: seno positivo, coseno negativo, y el valor absoluto sale de la tabla ya que el ángulo auxiliar será: $\alpha' = \pi - \frac{5\pi}{6} = \frac{\pi}{6}$

$\text{sen}(\alpha) = \frac{1}{2}, \quad \cos(\alpha) = -\frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \tan(\alpha) = -\frac{\sqrt{3}}{3}$

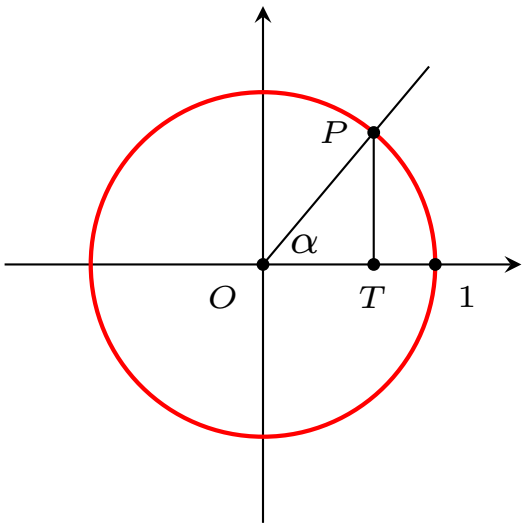
7. Identidades trigonométricas.

Se denominan así a las igualdades que vinculan funciones trigonométricas y que se verifican siempre que se pueda operar entre ellas.

7.1. Identidad o propiedad pitagórica

$$\forall x \in \mathbb{R} : \text{sen}^2(x) + \cos^2(x) = 1$$

Para empezar, tengamos en cuenta que todas las funciones trigonométricas en cualquier cuadrante pueden calcularse mediante las de un ángulo auxiliar agudo. De modo que si demostramos esta propiedad para un ángulo agudo, y dado que seno y coseno están elevados al cuadrado, cualquier otro ángulo que dependa de él va a verificarla.
Si consideramos ángulos con el lado libre sobre los ejes, bastará observar la propiedad entre $0°$ y $90°$.
Entonces pensemos que x, un número real, se corresponde con un ángulo agudo. Sus funciones trigonométricas se pueden calcular utilizando la circunferencia trigonométrica.



Las funciones de α pueden calcularse en el triángulo rectángulo OTP. Como trabajamos en la circunferencia de radio 1, la hipotenusa de ese triángulo es 1.
Entonces: $\text{sen}(\alpha) = \overline{PT}$ y $\cos(\alpha) = \overline{OT}$.
De modo que: $\boldsymbol{\text{sen}^2(\alpha) + \cos^2(\alpha) = 1}$ por ser la suma de los cuadrados de los catetos igual a la hipotenusa al cuadrado, por el teorema de Pitágoras.

Ejemplo 7.a)

Verificar que:

$$\frac{\cos(x)}{1 - \text{sen}(x)} = \frac{1 + \text{sen}(x)}{\cos(x)}$$

Estamos en presencia de una identidad trigonométrica que se verifica para todos los x, siempre que el denominador no se anule. Por lo tanto, nos quedan como condiciones iniciales:

- $1 - \text{sen}(x) \neq 0$
- $\cos(x) \neq 0$

Para verificarla (demostrar que se cumple) tenemos 2 caminos: desarrollar uno de los miembros hasta llegar al otro, o , si no lo logramos, desarrollarlos por separado para ver que lleguemos a una misma expresión.
En este caso, observemos que si en el primer miembro multiplicamos al denominador por $(1 + \text{sen}(x))$ generamos una diferencia de cuadrados que puede observarse en la propiedad pitagórica y que nos puede ayudar. Para no modificar el cociente, también multiplicamos por esa expresión al numerador:

$$\frac{\cos(x)}{1-\operatorname{sen} x}\cdot\frac{1+\operatorname{sen} x}{1+\operatorname{sen} x}=\frac{\cos(x)(1+\operatorname{sen} x)}{1-\operatorname{sen}^2(x)}=\frac{\cos(x)(1+\operatorname{sen} x)}{\cos^2(x)}\underset{\cos(x)\neq 0}{=}\frac{1+\operatorname{sen} x}{\cos(x)}$$

7.2. Otras identidades a tener en cuenta:

I) $\operatorname{sen}(x+y)=\operatorname{sen}(x)\cos(y)+\cos(x)\operatorname{sen}(y)$

II) $\cos(x+y)=\cos(x)\cos(y)-\operatorname{sen}(x)\operatorname{sen}(y)$

Y de estas surgen:

III) $\operatorname{sen}(2x)=\operatorname{sen}(x+x)=\operatorname{sen}(x)\cos(x)+\cos(x)\operatorname{sen}(x)=2\operatorname{sen}(x)\cos(x)$

IV) $\cos(2x)=\cos(x+x)=\cos(x)\cos(x)-\operatorname{sen}(x)\operatorname{sen}(x)=\cos^2(x)-\operatorname{sen}^2(x)$

Relacionando la propiedad IV) con la identidad pitagórica, podemos deducir también:

V) $\cos^2(x)=\frac{1+\cos(2x)}{2}$

VI) $\operatorname{sen}^2(x)=\frac{1-\cos(2x)}{2}$

VII) Transformación de suma a producto:

Usando las propiedades I) y II), se deduce:

- $\operatorname{sen}(x)+\operatorname{sen}(y)=2\operatorname{sen}\left(\frac{x+y}{2}\right)\cos\left(\frac{x-y}{2}\right)$
- $\cos(x)+\cos(y)=2\cos\left(\frac{x+y}{2}\right)\cos\left(\frac{x-y}{2}\right)$

Ejemplo 7.b)

1. $\operatorname{sen}(15°)=\operatorname{sen}(45°+(-30°))=\operatorname{sen}(45°)\cos(-30°)+\cos(45°)\operatorname{sen}(-30°)=\frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}=\frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\left(\frac{\sqrt{2}}{2}-1\right)$

   ¡Observen que no hace falta recordar el seno de una resta!

2. Verificar la siguiente identidad: $\operatorname{sen}^4(x)-\cos^4(x)=1-\frac{1}{2}\operatorname{sen}^2(2x)$

   Tratemos, partiendo del primer miembro, llegar al segundo. También podríamos intentar partir del segundo, o desarrollar ambos...

$\operatorname{sen}^4(x) + \cos^4(x) = (\operatorname{sen}^2(x))^2 + \cos^4(x) = (1 - \cos^2(x))^2 + \cos^4(x) =$
$1 - 2\cos^2(x) + \cos^4(x) + \cos^4(x) = 1 - 2\cos^2(x) + 2\cos^4(x) =$
$1 + 2\cos^2(x)(\cos^2(x) - 1) = 1 + 2\cos^2(x)(-\operatorname{sen}^2(x)) =$
$1 - 2\cos^2(x)\operatorname{sen}^2(x) = 1 - \frac{1}{2}(4\cos^2(x)\operatorname{sen}^2(x)) =$
$1 - \frac{1}{2}(2\cos(x)\operatorname{sen}(x))^2 = 1 - \frac{1}{2}(\operatorname{sen}(2x))^2 = 1 - \frac{1}{2}\operatorname{sen}^2(2x)$

que es a lo que queríamos llegar.

8. Funciones trigonométricas de números reales

Dado que el sistema circular permite expresar los ángulos como números reales, podemos pensar cada relación trigonométrica como una función: $f : A \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ donde por supuesto A es el dominio en cada caso.

8.1. Función seno

8.1.1. Dominio e Imagen

El dominio de la función seno es $\mathbb{R}$, dado que para cualquier ángulo podemos obtener el valor del seno (recordar también los valores del seno en ángulos especiales).

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R} \ / \ f(x) = \operatorname{sen}(x)$$

Ahora bien, no olvidemos que el valor del seno de un número real (que es el valor del seno del ángulo que representa) se puede obtener siempre mediante el seno de un ángulo auxiliar. Si es agudo, por definición su seno es el cociente entre el cateto y la hipotenusa en un triángulo rectángulo. Como cada cateto tiene menos longitud que la hipotenusa, ese cociente es menor que 1. A su vez, cuando el ángulo es de $\frac{\pi}{2}$, el seno es 1, cuando el ángulo es 0, el seno es 0.
De modo que, en principio, el seno toma valores entre 0 y 1. Ahora, si consideramos la generalización de funciones para cualquier cuadrante, los ángulos que están en el segundo, tercero o cuarto cuadrante, definen el seno con valores de ángulos del primero, pero, según el caso, con signo negativo. Así, la imagen del seno será $[-1; 1]$.

8.1.2. Inyectividad y sobreyectividad

Observemos que esta función no es inyectiva, pues elementos distintos del dominio tienen la misma imagen. Por ejemplo: $\frac{3}{4}\pi \neq \frac{\pi}{4}$ y sin embargo $\text{sen}(\frac{3}{4}\pi) = \text{sen}(\frac{\pi}{4})$
Tampoco es sobreyectiva en $\mathbb{R}$, pero **sí** lo es, considerando como conjunto de llegada al conjunto $[-1; 1]$.

8.1.3. Ceros de la función *sen*(x)

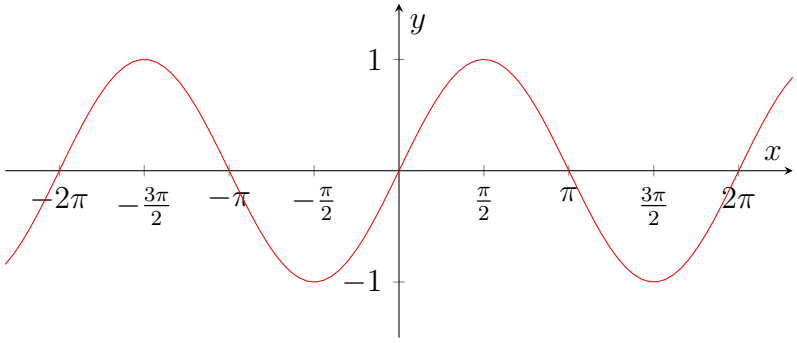
¿Para qué valores se anula el sen(x)?
$\text{sen}(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0, x = \pi, x = -\pi, x = 2\pi, x = -2\pi$, etc. Se puede observar en el gráfico de la función donde la gráfica corta al eje x, encontramos las raíces.
O sea, $\text{sen}(x) = 0 \Leftrightarrow x = k\pi,\ k \in \mathbb{Z}$. El seno se anula para todos los múltiplos de π.

8.1.4. Máximos y mínimos

El **máximo valor** al que puede llegar es 1 y el **mínimo** es -1, de modo que lo máximo que se aleja del eje horizontal es 1. Esto se denomina **amplitud** (la *mitad* de la diferencia entre el valor mínimo y el máximo).
¿Para qué valores es $\text{sen}(x) = 1$? P debe tener ordenada 1, o sea, estar sobre el eje y positivo. Por lo tanto $\text{sen}(x) = 1 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2}, x = \frac{5}{2}\pi, x = \frac{7}{2}\pi, x = \frac{-3}{2}\pi$, es decir, que se hace 1 para $x = \frac{\pi}{2}$, y todos los ángulos que difieren con él en un giro completo (girando en sentido positivo o negativo), o sea : $x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi,\ k \in \mathbb{Z}$, donde $2k\pi$ representa el número completo de giros, a un lado o al otro.
Es decir, les dejamos el análisis de los valores en que alcanza el mínimo: -1.

8.1.5. Gráfico de la función *sen*(x)

Por supuesto, podemos hacer una tabla pensando en valores cuyo seno conocemos e iremos obteniendo la siguiente gráfica.



Es muy importante poder rehacer estas gráficas, interpretando cómo se obtienen "las ondas", para qué valores se anula, para qué valores vale 1, o –1, o $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

8.1.6. Periodicidad

Esas ondas, nos hablan de **funciones periódicas**, funciones para las cuales, a intervalos regulares que podemos determinar, la gráfica se repite. En este caso, el intervalo es de 2π unidades. Por eso se hace 0 para infinitos reales, 1 para infinitos reales, etc.
Si observamos, la gráfica de la función $\text{sen}(x)$, veremos que un "ciclo" completo se desarrolla entre 0 y 2π, y una vez determinado ese ciclo, pueden "calcarlo" a derecha e izquierda para graficar toda la función. De modo que lo más importante es lograr graficar un ciclo para luego repetir. La longitud de ese ciclo, en este caso 2π es lo que se denomina "período" de la función. En el caso de $\text{sen}(x)$ el período es 2π.
Observemos que, si tomamos la gráfica entre 0 y 4π, también podemos calcarla y llegar a la función, es decir, un intervalo de longitud 4π también generaría un ciclo, pero se denomina período a la menor longitud que nos permite esa reproducción por calco. Del mismo modo, podríamos haber tomado otro ciclo de longitud 2π, por ejemplo el intervalo: $[-\pi;\pi]$, y a partir de él empezar a calcar.

8.1.7. Positividad y negatividad

Analicemos la gráfica anterior (onda roja), si determinamos su comportamiento, sabremos que luego todo se repite cada 2π. En la onda roja observemos entre 0 y 2π: f es positiva en $(0,\pi)$ y negativa en $(\pi,2\pi)$.
Por periodicidad esto se va a repetir cada 2π unidades. Por lo tanto:

- $C^+ = (0+2k\pi, \pi+2k\pi) = (2k\pi, \pi+2k\pi),\ k\in\mathbb{Z}$
- $C^- = (\pi+2k\pi, 2\pi+2k\pi) = (\pi+2k\pi, 2(k+1)\pi),\ k\in\mathbb{Z}$

Observemos que para los distintos valores enteros de k, se obtienen los infinitos intervalos en que f es positiva o negativa.

8.1.8. Crecimiento y decrecimiento

Para analizar crecimiento y decrecimiento conviene volver sobre la gráfica.
Si tomáramos como base (tal como hicimos hasta ahora) el arco entre 0 y 2π, veríamos que f crece en dos intervalos. Para evitar esa "discontinuidad" en el crecimiento de f, podemos pensar que, dado que todo se repite cada 2π, conviene mirar toda la gráfica y darnos cuenta

que crece tomando valores desde -1 hasta 1. Un intervalo sencillo de crecimiento es $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, f pasa de mínimo a máximo y, luego todo se repetirá cada 2π.
Del mismo modo, es fácil ver el decrecimiento en el intervalo: $(\frac{\pi}{2}, \frac{3}{2}\pi)$, f pasa de máximo a mínimo.
Luego:

- f crece en: $(-\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{\pi}{2} + 2k\pi),\ k \in \mathbb{Z}$
- f decrece en: $(\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{3}{2}\pi + 2k\pi),\ k \in \mathbb{Z}$

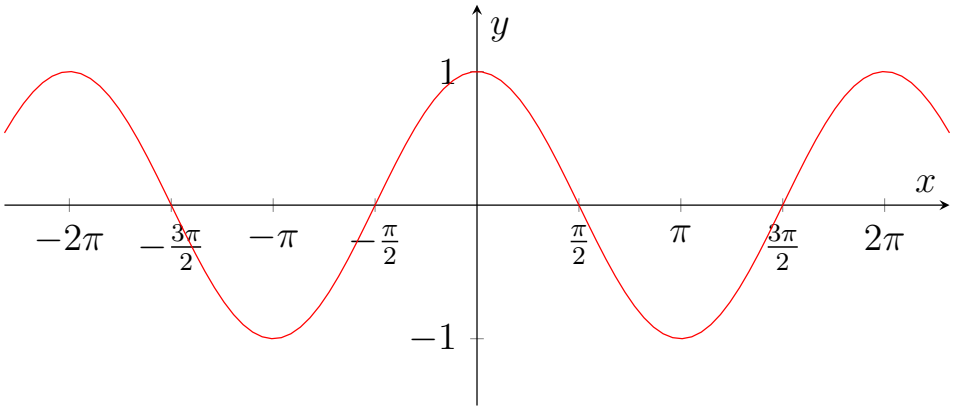
8.1.9. En resumen

- Dominio: $\mathbb{R}$ (para cualquier ángulo se puede obtener el valor del seno)
- Imagen: $[-1, 1]$
- Función impar: $\text{sen}(-x) = -\text{sen}(x)$
- Periódica con período 2π
- Ceros: $x = k\pi,\ k \in \mathbb{Z}$
- $C^+ = (0 + 2k\pi, \pi + 2k\pi) = (2k\pi, \pi + 2k\pi),\ k \in \mathbb{Z}$
- $C^- = (\pi + 2k\pi, 2\pi + 2k\pi) = (\pi + 2k\pi, 2(k+1)\pi),\ k \in \mathbb{Z}$
- El valor máximo lo alcanza para $x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi,\ k \in \mathbb{Z}$
- El valor mínimo lo alcanza para $x = \frac{3}{2}\pi + 2k\pi,\ k \in \mathbb{Z}$
- f crece en: $(-\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{\pi}{2} + 2k\pi),\ k \in \mathbb{Z}$
- f decrece en: $(\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{3}{2}\pi + 2k\pi),\ k \in \mathbb{Z}$

8.2. Función coseno

Con las mismas consideraciones, podemos analizar a la función $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}\ /\ f(x) = \cos(x)$.

8.2.1. Gráfico de la función $cos(x)$



8.2.2. En resumen

- Dominio: $\mathbb{R}$ (para cualquier ángulo puedo obtener el valor del coseno)
- Imagen: $[-1, 1]$
- Función par: $\cos(-x) = \cos(x)$
- Periódica con período 2π
- Ceros: $x = \frac{\pi}{2} + k\pi,\ k \in \mathbb{Z}$
- $C^+ = (-\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{\pi}{2} + 2k\pi),\ k \in \mathbb{Z}$
- $C^- = (\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{3}{2}\pi + 2k\pi),\ k \in \mathbb{Z}$
- El valor máximo lo alcanza para : $x = 2k\pi,\ k \in \mathbb{Z}$
- El valor mínimo lo alcanza para : $x = \pi + 2k\pi,\ k \in \mathbb{Z}$
- f crece en: $(\pi + 2k\pi, 2\pi + 2k\pi),\ k \in \mathbb{Z}$
- f decrece en: $(0 + 2k\pi, \pi + 2k\pi),\ k \in \mathbb{Z}$
- Su gráfica es la misma gráfica que la de la función seno trasladada $\dfrac{\pi}{2}$ unidades a la izquierda.

8.3. Función tangente

8.3.1. Dominio e Imagen

Como $\tan(x) = \frac{\text{sen}(x)}{\cos(x)}$, para calcular el dominio natural de la función tangente, debemos analizar para qué valores de x el denominador se anula. Es decir, $\cos(x) = 0 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + k\pi,\ k \in \mathbb{Z}$. Por lo tanto, la función tangente queda definida como:

$$f : \mathbb{R} - \left\{x \in \mathbb{R} \ / \ x = \frac{\pi}{2} + k\pi,\ k \in \mathbb{Z}\right\} \to \mathbb{R} \ / \ f(x) = \tan(x)$$

Si consideramos el comportamiento de la tangente en el intervalo $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, observamos que su imagen cubre todos los números reales: cuando x se aproxima a $\frac{\pi}{2}$, los valores en y son cada vez más grandes, y cuando x se aproxima a $-\frac{\pi}{2}$, las imágenes serán negativas y grandees en valor absoluto. Por lo tanto, la imagen de la función tangente es $\mathbb{R}$.

8.3.2. Inyectividad y sobreyectividad

Observemos que la función no es inyectiva, pues elementos distintos del dominio tienen la misma imagen. Por ejemplo: $0 \neq \pi$ y sin embargo, $\tan(0) = \tan(\pi) = 0$ ya que el seno se anula para esos valores de x.
En este caso la función es sobreyectiva, ya que su imagen es $\mathbb{R}$.

8.3.3. Ceros de la función $tan(x)$

¿Para qué valores se anula el $\tan(x)$? Se puede observar que la tangente valdrá cero en los mismos valores de x en que lo hace la función seno:

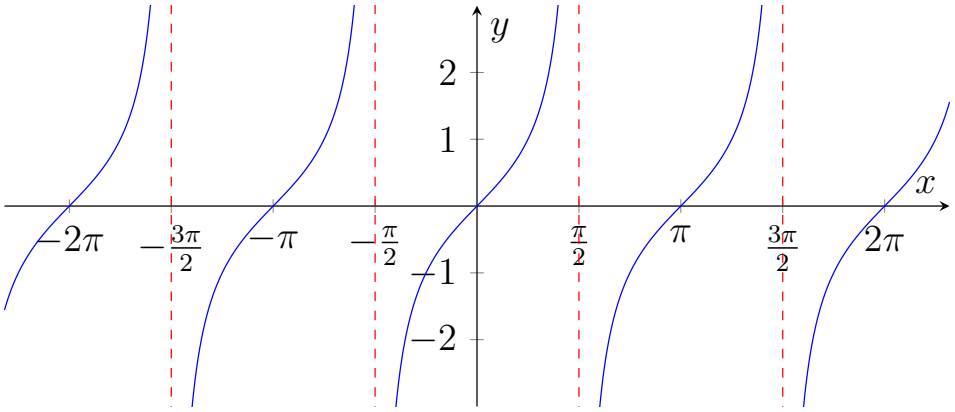
$$\tan(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{\text{sen}(x)}{\cos(x)} = 0 \Leftrightarrow \text{sen}(x) = 0 \Leftrightarrow x = k\pi,\ k \in \mathbb{Z}$$

.

8.3.4. Máximos y mínimos

Como la imagen de la tangente es $\mathbb{R}$, no alcanza un valor máximo o mínimo.

8.3.5. Gráfico de la función $tan(x)$



8.3.6. Periodicidad

Al ser sen(x) y cos(x) funciones periódicas con período 2π, la función tangente también es periódica, pero con período π, es decir $\tan(x+\pi) = \tan(x)$ para todo x en su dominio.

8.3.7. Positividad y negatividad

A partir del gráfico podemos observar que f es positiva en el intervalo $(0, \frac{\pi}{2})$ y negativa en el intervalo $(-\frac{\pi}{2}, 0)$.
Por periodicidad esto se va a repetir cada π unidades. Por lo tanto:

- $C^+ = (0 + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi) = (k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi),\ k \in \mathbb{Z}$
- $C^- = (-\frac{\pi}{2} + k\pi, 0 + k\pi) = (-\frac{\pi}{2} + k\pi, k\pi),\ k \in \mathbb{Z}$

Observemos que para los distintos valores enteros de k, se obtienen los infinitos intervalos en que f es positiva o negativa.

8.3.8. Crecimiento y decrecimiento

Para analizar crecimiento y decrecimiento conviene volver sobre la gráfica. Podemos observar que en cada intervalo en los que está definida la tangente es creciente.
Luego:

- f crece en: $(-\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi),\ k \in \mathbb{Z}$.
- f no decrece en ningún intervalo.

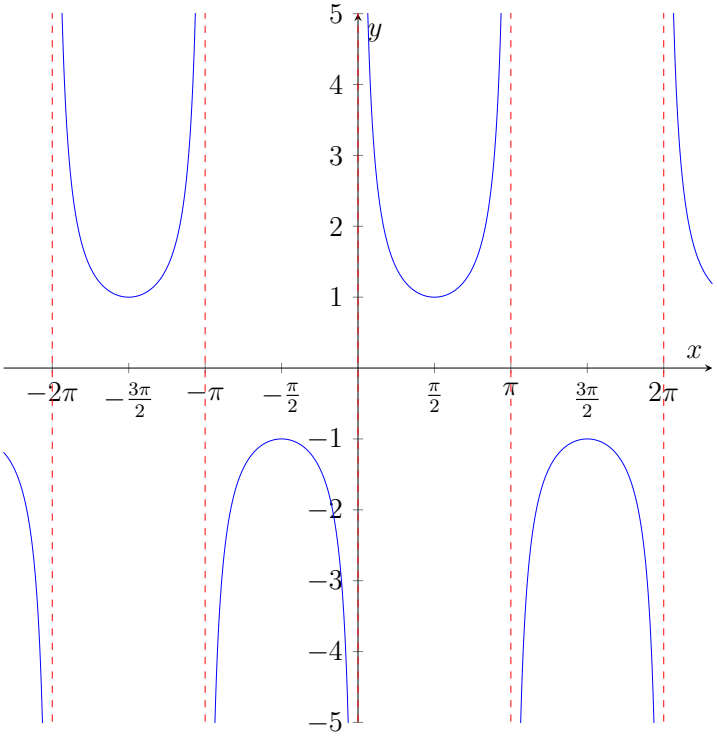
8.3.9. En resumen

- Dominio: $\mathbb{R} - \{x \in \mathbb{R} / x = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$
- Imagen: $\mathbb{R}$
- La función es impar
- Periódica con período π
- Asíntotas verticales: $x = \frac{\pi}{2} + k\pi,\ k \in \mathbb{Z}$
- Ceros: $x = k\pi,\ k \in \mathbb{Z}$
- $C^+ = (0 + k\pi, \dfrac{\pi}{2} + k\pi) = (k\pi, \dfrac{\pi}{2} + k\pi),\ k \in \mathbb{Z}$
- $C^- = (-\frac{\pi}{2} + k\pi, 0 + k\pi) = (-\frac{\pi}{2} + k\pi, k\pi),\ k \in \mathbb{Z}$
- f no alcanza máximos ni mínimos
- f crece en: $(-\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi),\ k \in \mathbb{Z}$
- f no decrece en ningún intervalo

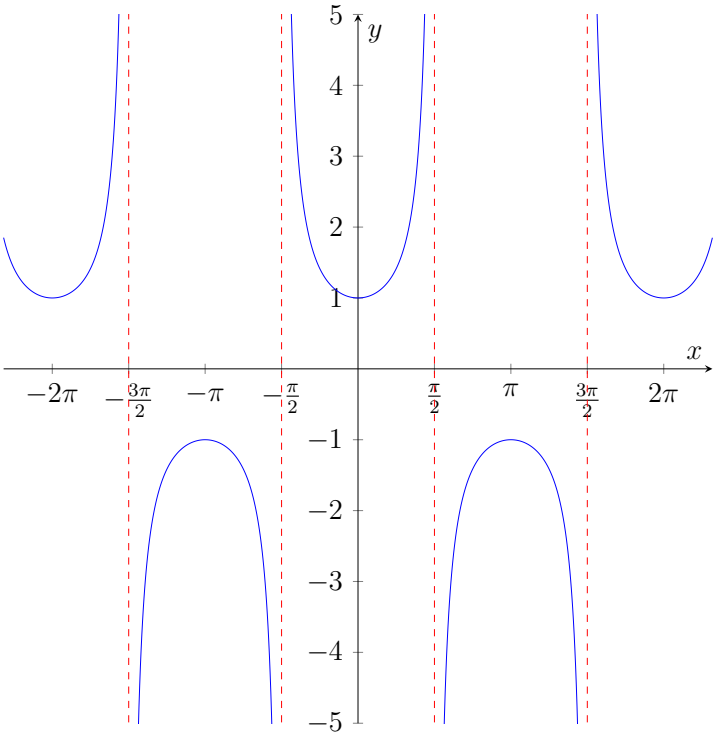
8.4. Funciones recíprocas

Les dejamos obtener para ellas el dominio, y les mostramos las gráficas de cada una, aunque en este curso no las analizaremos en profundidad.

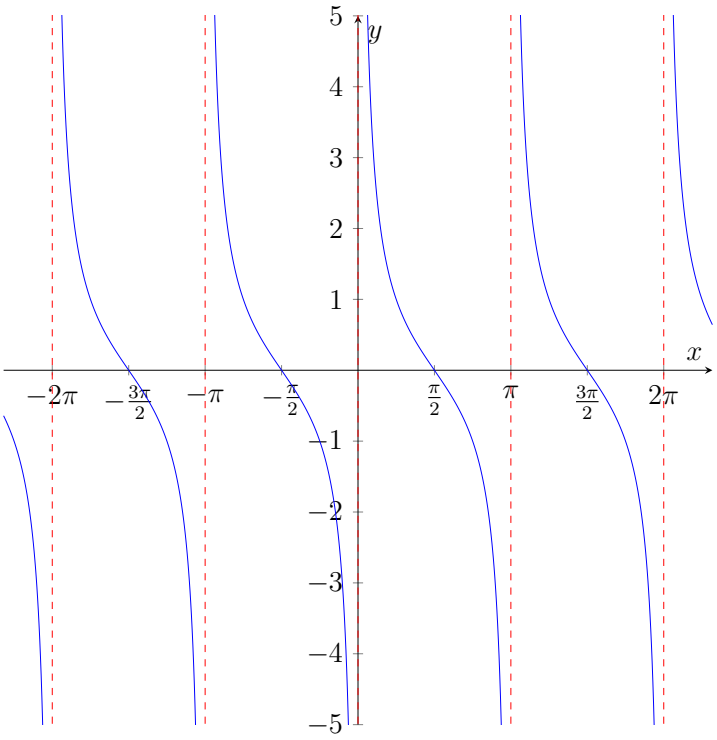
8.4.1. Función cosecante



8.4.2. Función secante



8.4.3. Función cotangente



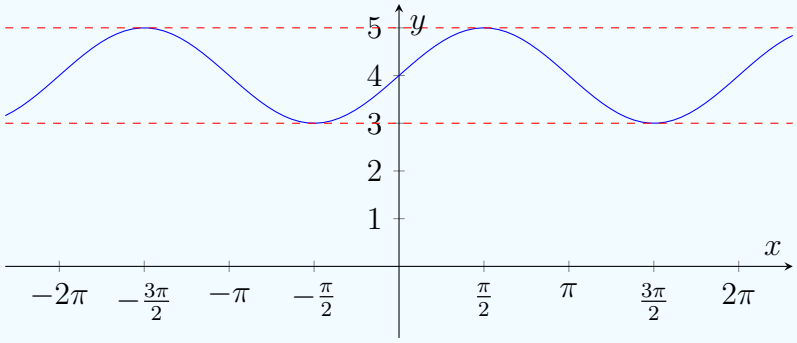
9. Transformaciones de funciones trigonométricas

9.1. Desplazamientos verticales

Ejemplo 9.a)

$f(x) = \text{sen}(x) + 4$

- Desplaza la gráfica 4 unidades hacia arriba
- Imagen: $[3, 5]$
- No modifica periodicidad ni amplitud
- Gráfico:

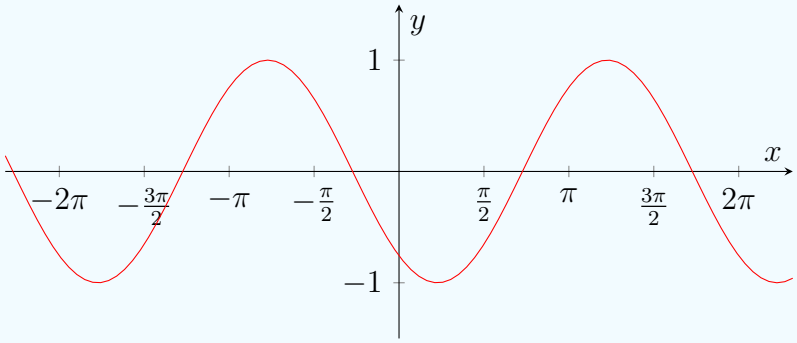


9.2. Desplazamientos horizontales

Ejemplo 9.b)

$f(x) = \operatorname{sen}(x + 4)$

- Desplaza la gráfica 4 unidades a la izquierda
- No modifica periodicidad ni amplitud
- Gráfico:



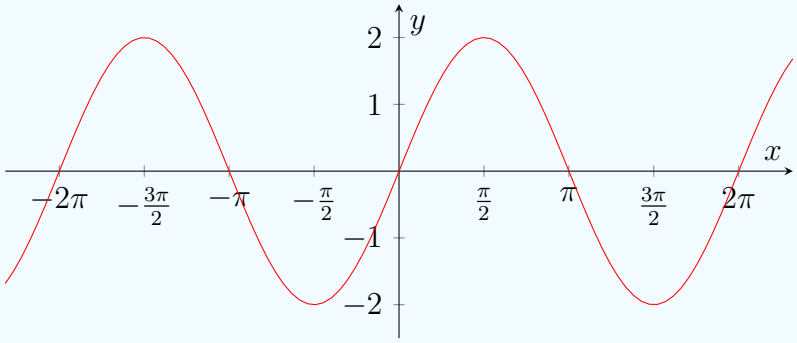
9.3. Cambio de amplitud

Ejemplo 9.c)

$f(x) = 2\operatorname{sen}(x)$

- Amplitud: 2

- Imagen: $[-2, 2]$
- No modifica periodicidad ni ceros
- Gráfico:

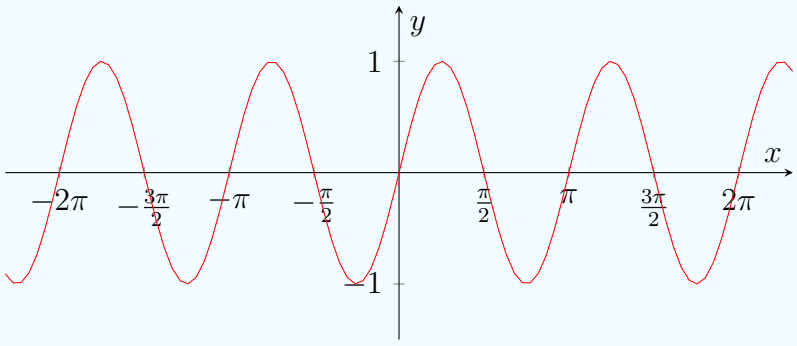


9.4. Cambio de período

Ejemplo 9.d)

$f(x) = \text{sen}(2x)$

- Período: π (original: 2π)
- Se anula en $x = \frac{k\pi}{2}$, $k \in \mathbb{Z}$
- Gráfico:

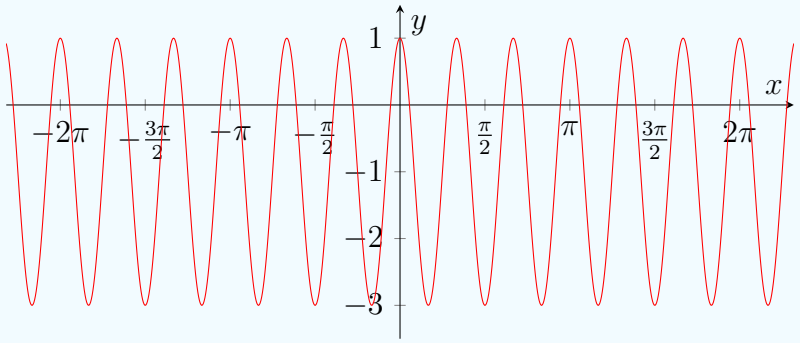


10. Ejemplos para generalizar

Ejemplo 10.a)

Graficar la función $f(x) = 2\cos(3x - \pi) - 1$ indicando su dominio y conjunto imagen.

- Dominio: $\mathbb{R}$
- Reescribimos: $f(x) = 2\cos\left[3\left(x - \frac{\pi}{3}\right)\right] - 1$
- Amplitud: 2
- Período: $\frac{2\pi}{3}$
- Desplazamiento horizontal: $\frac{\pi}{3}$ a la derecha
- Desplazamiento vertical: 1 unidad hacia abajo
- Imagen: $[-3, 1]$
- Gráfico:

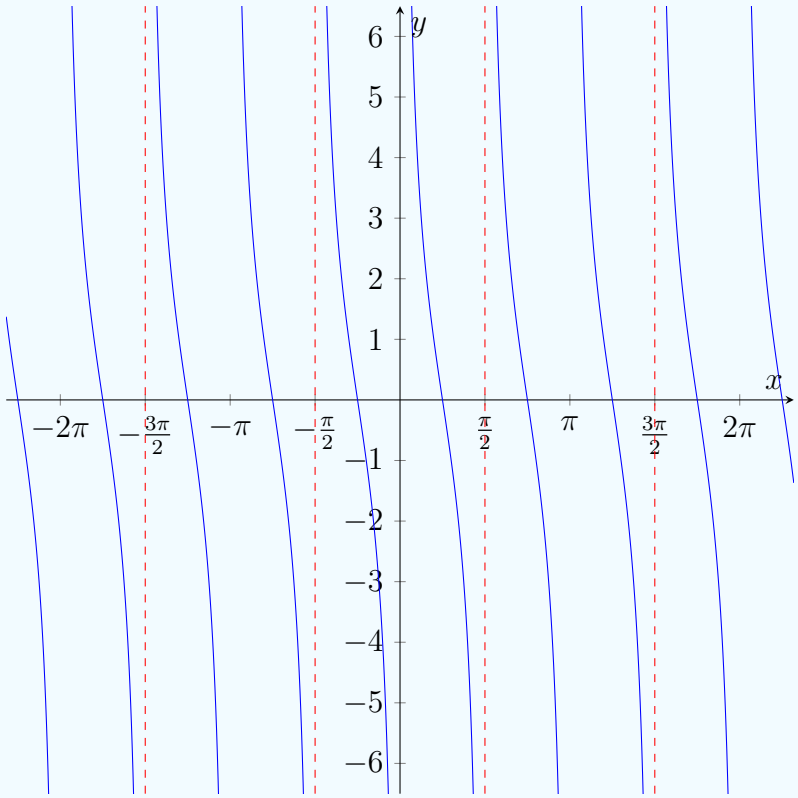


Ejemplo 10.b)

Graficar la función $f(x) = -3\tan\left(2x - \frac{\pi}{2}\right)$

- Dominio: $\mathbb{R} - \{x \in \mathbb{R} / x = \frac{k\pi}{2} + \frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}\}$
- Reescribimos: $f(x) = -3\tan\left[2\left(x - \frac{\pi}{4}\right)\right]$
- Período: $\frac{\pi}{2}$
- Desplazamiento horizontal: $\frac{\pi}{4}$ a la derecha

- Reflexión respecto al eje x (por el signo negativo)
- Asíntotas verticales: $x = \frac{k\pi}{2} + \frac{\pi}{2}$, $k \in \mathbb{Z}$
- Gráfico:



11. Ecuaciones trigonométricas

Recordatorio

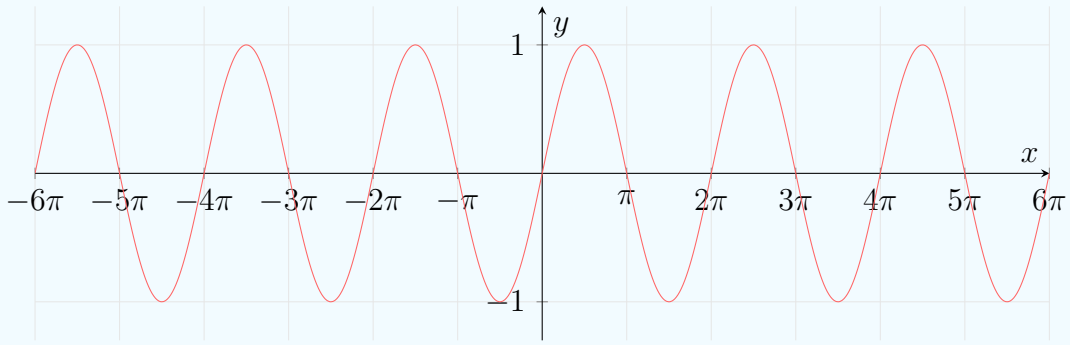
Vamos a combinar algo de teoría en los ejercicios para poder afianzar conceptos y justificar nuestras resoluciones. Recordemos con este ejemplo algunas de las características de la función $sen(x)$

Ejemplo 11.a)

Hallar el dominio de la función $\boldsymbol{f : A \to B \ / \ f(x) = \log[sen(x)]}$.

Por ser el argumento de la función logarítmica, debe ocurrir $\boldsymbol{sen(x) > 0}$.

A esta altura, todos debemos tener muy clara la gráfica de la función seno, imaginarla y poder reproducirla para cuando haga falta, por ejemplo en este momento.



En el gráfico puede observarse que la función $sen(x)$ es positiva en infinitos intervalos reales del dominio: $(-4\pi, -3\pi)$, $(-2\pi, -\pi)$, $(0, \pi)$, $(2\pi, 3\pi)$, $(4\pi, 5\pi)$, entre otros.
Para todos los números reales pertenecientes a estos intervalos, la función $sen(x)$ es positiva. Luego, están en el dominio de la función.

¿Cómo podemos anotarlos de alguna manera elegante y que los incluya a todos? Es ***imposible***, siendo infinitos intervalos, nombrarlos a todos uno por uno.
Para esto busquemos sus características comunes. En cada intervalo, el límite inferior es ***múltiplo par de π*** y el límite superior es ***múltiplo impar de π***.

Proponemos el siguiente conjunto como dominio:

$$\boldsymbol{A = \{x \in \mathbb{R} \ / \ x \in (2k\pi, (2k+1)\pi), k \in \mathbb{Z}\}}$$

Veamos con algunos valores de k qué intervalos obtenemos:
Si $k = -1$, tenemos el intervalo $(-2\pi, -\pi)$
Si $k = 0$, tenemos el $(0, \pi)$,
Si $k = 1$, tenemos el $(2\pi, 3\pi)$,
Si $k = 2$, tenemos el $(4\pi, 5\pi)$.
Si seguimos probando, vemos que el conjunto A describe en dominio de la función f.
Observemos que, el dominio de la función f coincide con el conjunto de positividad de la función $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R} \ / \ g(x) = sen(x)$.

Infinitas soluciones

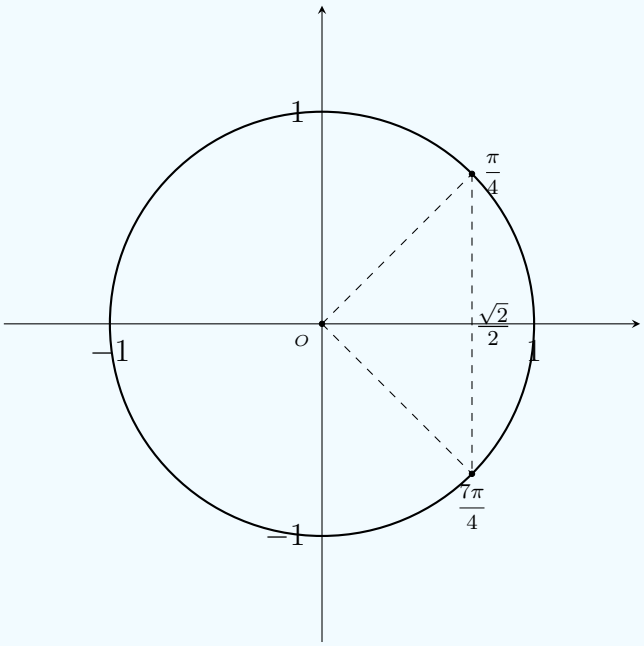
Cada vez que trabajemos con infinitas soluciones, especialmente en el caso de funciones periódicas, tendremos que buscar las características que las definen.

11.1. Resolución de ecuaciones trigonométricas

Ejemplo 11.b)

Resolver la siguiente ecuación: $\cos(x) = \frac{\sqrt{2}}{2}$

Estamos buscando ***todos los números reales*** que verifican la ecuación dada.
Si bien buscamos números reales, sabemos que nos ayuda pensar en los ángulos que representan. El coseno es positivo en el primer cuadrante y también en el cuarto. Es decir, que existen dos grupos de ángulos que pueden servirnos.
Grafiquemos la situación:



El coseno, en la circunferencia trigonométrica, se identifica con la abscisa. En este caso encontramos dos puntos cuya abscisa es $\frac{\sqrt{2}}{2}$. Uno en el primer cuadrante, que determina el ángulo $\frac{\pi}{4}$, ya que es el que tiene el coseno buscado y otro en el cuarto, de ángulo auxiliar $\frac{\pi}{4}$ que será $2\pi - \frac{\pi}{4} = \frac{7\pi}{4}$ (también podríamos hablar de $-\frac{\pi}{4}$).
Por supuesto, sabemos que todos los ángulos cuyo lado libre se posa en los puntos P,

tendrán el mismo coseno, de modo que:

$$x = \frac{\pi}{4} + 2k\pi \textbf{ o bien } x = \frac{7\pi}{4} + 2k'\pi$$

tal que k y k' enteros (número completo de vueltas).
Estos valores de x representan la ***solución general*** de la ecuación.

Ejemplo 11.c)

Hallar la solución de la siguiente ecuación para $\boldsymbol{x \in [0, 2\pi]}$ **:**
$\boldsymbol{\cos(2x) + \cos(x) + 1 = 0}$.

Resolvamos esta ecuación utilizando la identidad: $\cos(2x) = \cos^2(x) - sen^2(x)$:

$$\cos(2x) + \cos(x) + 1 = 0 \iff \cos^2(x) - sen^2(x) + \cos(x) + 1 = 0 \iff$$

$$\iff \cos^2(x) - sen^2(x) + \cos(x) + sen^2(x) + \cos^2(x) = 0$$

$$\iff 2\cos^2(x) + \cos(x) = 0 \iff \cos(x)(2\cos(x) + 1) = 0$$

Para que ese producto sea cero:

$$\cos(x) = 0 \quad (1) \qquad \text{o} \qquad 2\cos(x) + 1 = 0 \quad (2)$$

En (1): $\cos(x) = 0 \iff x = \frac{\pi}{2} + k\pi,\ k \in \mathbb{Z}$.
En (2): $2\cos(x) + 1 = 0 \iff \cos(x) = -\frac{1}{2}$. Los ángulos que buscamos, debe estar en el segundo o en el tercer cuadrante. Considerando los ángulos de referencia $\boldsymbol{\frac{2}{3}\pi}$ y $\boldsymbol{\frac{4}{3}\pi}$ obtenemos la solución general:

$$\boldsymbol{S = \{x \in \mathbb{R} \,/\, x = (2k+1)\frac{\pi}{2} \quad \vee \quad x = \frac{2}{3}\pi + 2k\pi \quad \vee \quad x = \frac{4}{3}\pi + 2k\pi \,, k \in \mathbb{R}\}}$$

En esta solución están ***todos los reales*** que verifican la ecuación.
Como buscamos los que están, según pide el enunciado, entre 0 y 2π, obtenemos:

$$\boldsymbol{S = \left\{\frac{\pi}{2}, \frac{3}{2}\pi, \frac{2}{3}\pi, \frac{4}{3}\pi\right\}}$$

¿Cómo obtenerlos de modo sistemático sin probar con valores de k?
Tomemos, por ejemplo, los del grupo en que $x = \frac{5}{6}\pi + 2k\pi$.
Debe ser $0 \leq x \leq 2\pi$, es decir, $0 \leq \frac{5}{6}\pi + 2k\pi \leq 2\pi$, dividiendo miembro a miembro por π, que es mayor que cero, obtenemos: $0 \leq \frac{5}{6} + 2k \leq 2$. Despejando k:

$$-\frac{5}{12} \leq k \leq \frac{7}{12}$$

Dado que k entero, nos queda una solución para $k = 0$ esta es: $x = \frac{5}{6}\pi$.

Ejemplo 11.d)

Resolver en $\boldsymbol{x \in [0, 2\pi)}$ **:**
$\boldsymbol{sen(2x) + sen(4x) = 1 + 2\cos(2x)}$.

$$sen(2x) + sen(2{,}2x) = 1 + 2\cos(2x) \iff$$

$$sen(2x) + 2sen(2x)cos(2x) = 1 + 2\cos(2x) \iff$$

$$sen(2x)[1 + 2cos(2x)] = 1 + 2\cos(2x) \iff$$

Debemos tener cuidado y no cancelar el factor $(1 + 2cos(2x))$ ya que perderíamos soluciones. En lugar de cancelar sacaremos factor común.

$$sen(2x)[1 + 2cos(2x)] - [1 + 2\cos(2x)] = 0 \iff$$

$$[1 + 2cos(2x)](sen(2x) - 1) = 0 \iff$$

$$1 + 2cos(2x) = 0 \quad (1) \quad \vee \quad sen(2x) - 1 = 0 \quad (2)$$

En (1):

$$1 + 2cos(2x) = 0 \iff cos(2x) = -\frac{1}{2} \iff$$

$$\iff 2x = \frac{2\pi}{3} + 2k\pi \ \vee \ 2x = \frac{4\pi}{3} + 2k\pi, \ k \in \mathbb{Z}$$

$$\iff x = \frac{\pi}{3} + k\pi \ \vee \ x = \frac{2\pi}{3} + k\pi, \ k \in \mathbb{Z}$$

En (2)

$$sen(2x) - 1 = 0 \iff sen(2x) = 1 \iff$$

$$\iff 2x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi \iff x = \frac{\pi}{4} + k\pi,\ k \in \mathbb{Z}$$

Considerando que $x\ /\ 0 \leq x < 2\pi$

$$\boldsymbol{S = \left\{\frac{\pi}{3}\ ;\frac{2}{3}\pi\ ;\frac{4}{3}\pi\ ;\frac{5}{3}\pi\ ;\ \frac{1}{4}\pi\ ;\ \frac{5}{4}\pi\right\}}$$

Pueden verificar cada elemento es solución de la ecuación original.

Ejemplo 11.e)

Resolver $\boldsymbol{|2sen^2(3x) - 2\cos^2(3x) + 3| = 2}$

Esto significa que

$$2sen^2(3x) - 2\cos^2(3x) + 3 = 2 \quad \vee \quad 2sen^2(3x) - 2\cos^2(3x) + 3 = -2$$

Queda entonces por resolver cada ecuación y unir las soluciones obtenidas.
Si usamos la identidad trigonométrica $\boldsymbol{sen^2(3x) = 1 - \cos^2(3x)}$, todo quedará en términos del coseno. La solución general es:

$$\boldsymbol{S = \left\{x = \frac{\pi}{18} + k\frac{\pi}{3}\ \vee\ x = \frac{5\pi}{18} + k\frac{\pi}{3},\ k \in \mathbb{Z}\right\}}$$

Importante a la hora de resolver

Miren atentamente las resoluciones y verán que en ningún caso, el pasaje es un cociente, ***siempre se realiza sumando o restando, para evitar problemas de ceros (tal como lo hemos hecho en las ecuaciones e inecuaciones racionales o polinómicas)***.

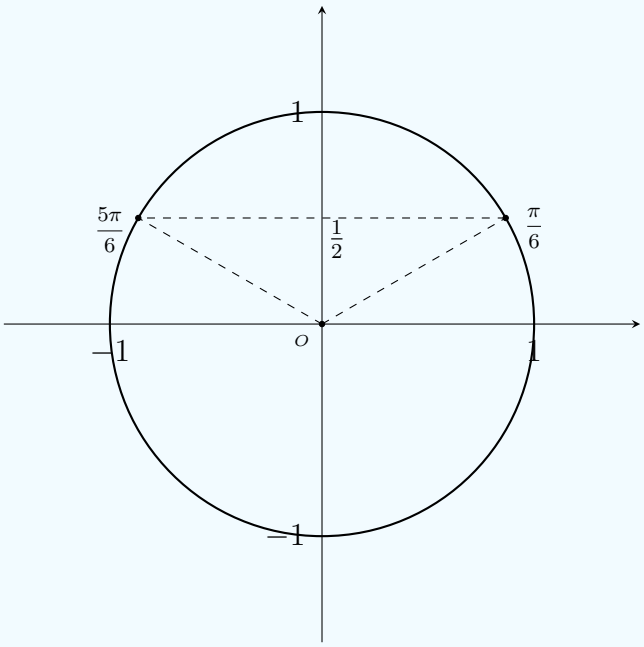
Ejemplo 11.f)

Hallar la solución de la siguiente ecuación $sen(x) = \frac{1}{2}$, ***en el intervalo*** $\left[-\pi, \frac{22}{7}\pi\right]$

En todos los casos, siempre damos la solución general:

$$x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi \quad \vee \quad x = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi$$

Observemos gráficamente cómo salen estos valores:



Si ahora queremos analizar cuáles de estos valores de x pertenecen al intervalo, basta determinar para cada solución general, cuáles están entre los extremos del intervalo dado. Así, para la solución $x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$:

$$-\pi \leq \frac{\pi}{6} + 2k\pi \leq \frac{22\pi}{7} \Rightarrow -1 \leq \frac{1}{6} + 2k \leq \frac{22}{7} \Rightarrow -\frac{7}{6} \leq 2k \leq \frac{125}{42} \Rightarrow -\frac{7}{12} \leq k \leq \frac{125}{84}$$

Siendo k entero, solo puede tomar los valores 0 y 1, para estar comprendido entre dichas fracciones.

Luego, tenemos soluciones $x = \frac{\pi}{6} \ \vee \ x = \frac{13}{6}$.

Resta como ejercicio buscar las soluciones que se obtienen de $x = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi$ de igual forma. Todas constituyen la solución de la ecuación en el intervalo dado.

12. Funciones trigonométricas inversas

Recordando conceptos

Buscamos la función inversa de cada una de las funciones trigonométricas conocidas.

Función inversa

Recordemos sintéticamente la definición de inversa.
Dada $f : A \to B$ **biyectiva**, $f^{-1} : B \to A$ es su inversa si:

$$(f \circ f^{-1})(x) = (f^{-1} \circ f)(x) = x$$

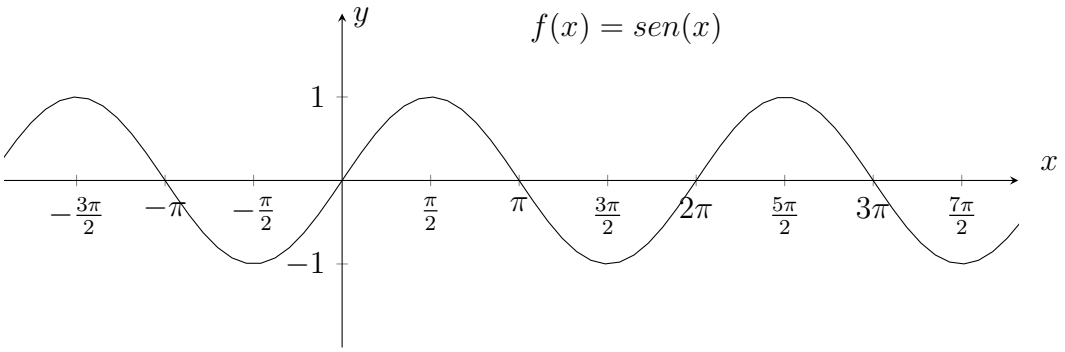
Por ejemplo, el caso de funciones conocidas: $f : (0; +\infty) \to \mathbb{R}, \quad f(x) = log(x)$ y $f^{-1} : \mathbb{R} \to (0; +\infty), \quad f^{-1}(x) = 10^x$

$$(f \circ f^{-1})(x) = log(10^x) = x = 10^{log(x)} = (f^{-1} \circ f)(x)$$

12.1. Buscando inversas de funciones trigonométricas

12.1.1. Inversa de la función seno

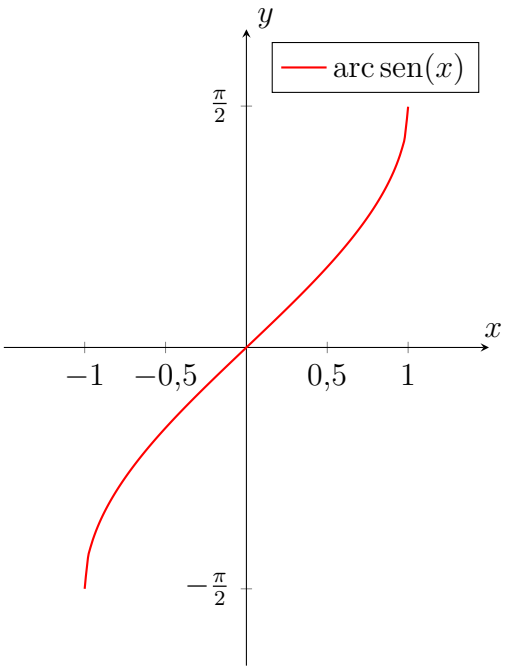
Para que una función tenga inversa, debe ser **biyectiva**.
Las funciones trigonométricas tienen en este sentido grandes "desventajas".
La función $f(x) = sen(x)$ definida en su dominio natural no es inyectiva pues valores distintos de x tienen la misma imagen. Más aún, infinitos valores distintos tienen la misma imagen.



Recordemos, por ejemplo, la función cuadrática. Para que resulte inyectiva es necesario restringir el dominio, a los efectos de "quedarnos" con **una** de las dos ramas de la parábola.

En nuestro caso debemos quedarnos con un tramo de curva (de las **infinitas** "ramas" repetidas).
Así como en la cuadrática podíamos elegir la rama a la derecha o a la izquierda del eje de simetría, en la función seno podemos elegir cualquiera de los infinitos tramos "que se repiten", ya que se trata de una función periódica.

Por ejemplo:
$f : [-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}] \to [-1, 1]$ / $f(x) = sen(x)$, obtenemos una función biyectiva que tendrá inversa: $f^{-1} : [-1, 1] \to [-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$ / $f^{-1}(x) = arcsen(x)$.
Por otro lado si $f : [\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}] \to [-1, 1]$ / $f(x) = sen(x)$, obtenemos una función biyectiva que tendrá inversa: $f^{-1} : [-1, 1] \to [\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}]$. Sin embargo, esta función inversa no tiene nombre propio. Podríamos relacionarla con el arcoseno a través de traslaciones y simetría.
Con esta restricción en el dominio, obtenemos una función inversa del seno, cuyo nombre es **"ARCOSENO"** y, para interpretarla bien, podemos leerla: es el "*arcoseno de x es el ángulo cuyo seno vale x*", aunque esto no es muy correcto desde lo conceptual, los puede ayudar mucho, y lo damos como interpretación en todos los casos en que aparezca.
¿Por qué no es correcto? Las funciones trigonométricas son funciones *entre números reales*, por lo que en realidad no buscamos el ángulo cuyo seno vale x, sino el **número real** para el que la función vale x. Por eso, cada vez que usemos la ayuda del ángulo, vendrá entre comillas.
Por ejemplo, $arcsen(\frac{1}{2})$ puede leerse: "ángulo cuyo seno es $\frac{1}{2}$", aunque lo correcto será decir buscamos el número real cuyo seno es $\frac{1}{2}$, o bien, buscamos el ángulo en radianes cuyo seno es $\frac{1}{2}$.
Observemos que, si bien hay infinitos ángulos cuyo seno es $\frac{1}{2}$, (es decir, infinitos reales para los que seno es $\frac{1}{2}$), por el dominio que elegimos para definir la inversa responderemos $\frac{\pi}{6}$.
Tengamos en cuenta la gráfica de $f(x) = arcsen(x)$. Solo la pequeña curva que ven es la gráfica de la función.



PARA TENER EN CUENTA

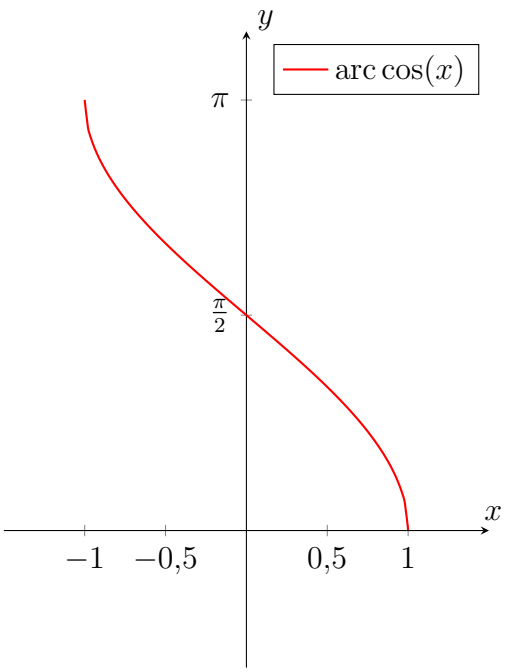
No conviene utilizar la notación $sen^{-1}(x)$ (aunque en algunas calculadoras aparece, por lo que la debemos conocer), pues pueden llegar a confundirla con la inversa multiplicativa, que es la cosecante y que no tiene relación con la función arcoseno.

Observación

Recordemos que hablamos de la función arcoseno cuando restringimos el dominio de la función seno tomando la rama principal, es decir, $f : [\frac{-\pi}{2}; \frac{\pi}{2}] \to [-1, 1]$ / $f(x) = sen(x)$.

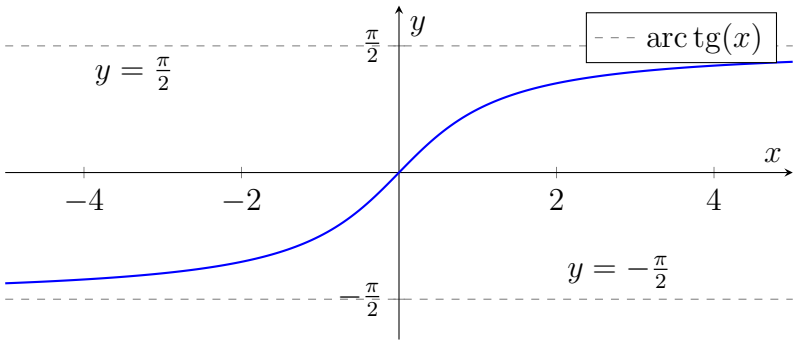
12.1.2. Inversa de la función coseno

La restricción usual de la función coseno para que sea biyectiva, es la siguiente (por lo que tampoco es única):
$f : [0, \pi] \to [-1, 1]$ / $f(x) = cos(x)$, biyectiva.
$f^{-1} : [-1, 1] \to [0, \pi]$ / $f^{-1}(x) = arccos(x)$



12.1.3. Inversa de la función tangente

$f : (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}) \to \mathbb{R}$ / $f(x) = tg(x)$, es biyectiva.
$f^{-1} : \mathbb{R} \to (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ / $f^{-1}(x) = arctg(x)$
Prestar especial atención a la función $y = arctg(x)$, a diferencia de las otras inversas trigonométricas, su dominio es $\mathbb{R}$, lo que la hace una excelente función que usaremos muchísimo en las matemáticas de grado.



12.2. Algo de práctica

Ejemplo 12.a)

Determinar:

$$arccos(2)$$

Buscamos el "ángulo" cuyo coseno es 2. Pero...no existe, ya que para todo ángulo, el coseno toma valores entre -1 y 1.

Ejemplo 12.b)

Determinar:

$$arccos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

Buscamos el "ángulo" cuyo coseno es $\frac{\sqrt{3}}{2}$. En realidad, hay infinitos ángulos con esta característica, pero, si usamos la inversa, debimos haberla definido biyectiva. Como estamos buscando un arcocoseno, consideramos su rama principal $[0, \pi]$. Por lo tanto, el único "ángulo" de ese intervalo que verifica la relación es $\frac{\pi}{6}$.
Luego, el $arccos(\frac{\sqrt{3}}{2}) = \frac{\pi}{6}$.

Ejemplo 12.c)

Determinar

$$arctg(-1)$$

Queremos hallar el "ángulo" cuya tangente es -1. Si estamos buscando un arcotangente, debemos definir la función tangente biyectiva y considerado su rama principal $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$. Por lo tanto, el único número que verifica esta relación es $-\frac{\pi}{4}$.
Observemos que no podemos dar como respuesta $\frac{7\pi}{4}$, (aunque la tangente coincide con la de $-\frac{\pi}{4}$), pues **no pertenece al dominio** dado para la función tangente biyectiva que definimos.

Ejemplo 12.d)

$$cos\left(arccos\left(\frac{3}{4}\right)\right) = \frac{3}{4}$$

Por composición de funciones inversas.

Ejemplo 12.e)

$$sen(arcsen(x)) = ??$$

Podríamos, muy distraídos, justificar como antes, por composición de..., pero recuerden que en la composición de funciones también hay reglas, no siempre la composición puede definirse.
En este caso, primero debiéramos poder obtener el $arcsen(x)$, y luego, al resultado, aplicarle la función seno. Pero entonces x debe ser un número entre -1 y 1 para que tenga sentido la composición.

Ejemplo 12.f)

Hallar la función inversa de $f : A \to B \ / \ f(x) = 2\,\text{sen}(x - \pi) + 1$
Primero, debemos definir A y B para que sea biyectiva.
$B = Im(f) = [-1, 3]$
¿Y para A?
Si llamamos $t = x - \pi$, para ser $y = \text{sen}(t)$ biyectiva, debe ser: $-\frac{\pi}{2} \leq t \leq \frac{\pi}{2}$
Es decir, $-\frac{\pi}{2} \leq x - \pi \leq \frac{\pi}{2}$, de donde $\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{3\pi}{2}$
Por lo tanto, $A = [\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}]$
$f : [\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}] \to [-1, 3] \ / \ f(x) = 2sen(x - \pi) + 1$
Como f es biyectiva, luego existe:

$$f^{-1}(x) : [-1, 3] \to \left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right], biyectiva$$

Busquemos su expresión:

1. $y = 2sen(x - \pi) + 1$
2. Despejamos x:

   $y = 2sen(x-\pi)+1$, luego: $\frac{y-1}{2} = sen(x-\pi)$, aplicando función inversa en ambos miembros:

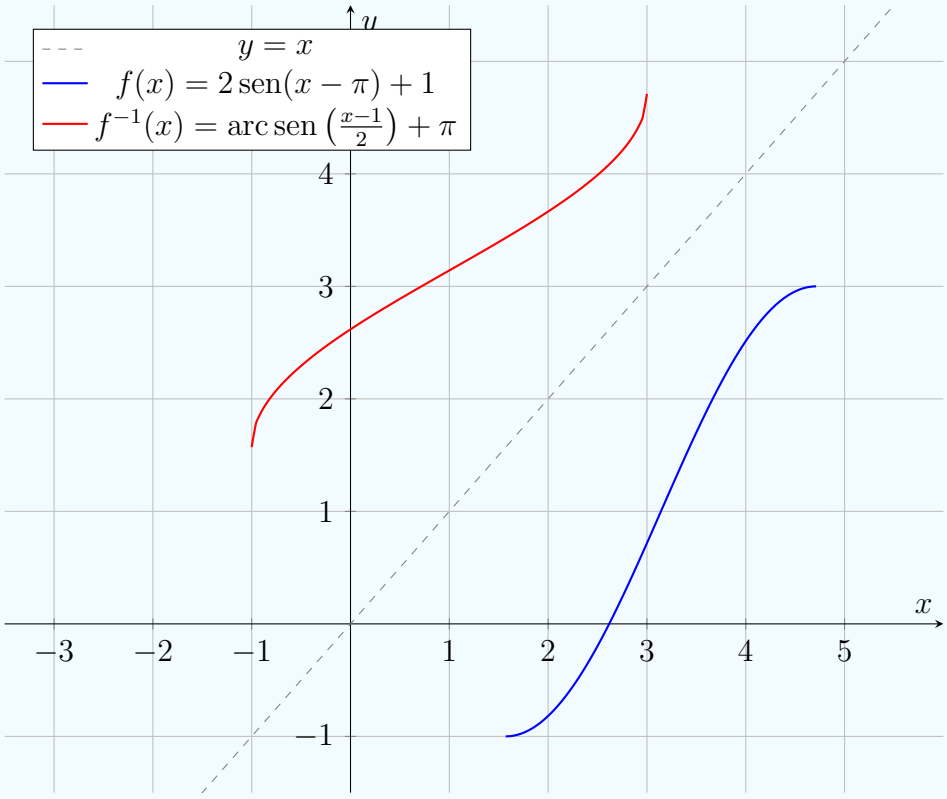
$$arcsen\left(\frac{y-1}{2}\right) = x - \pi$$

de donde

$$x = arcsen\left(\frac{y-1}{2}\right) + \pi = f^{-1}(y)$$

Por lo tanto $f^{-1} : [-1, 3] \to \left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right]$ tal que $f^{-1} = arcsen\left(\frac{x-1}{2}\right) + \pi$

Aquí las gráficas de ambas y su simetría respecto a $y = x$:



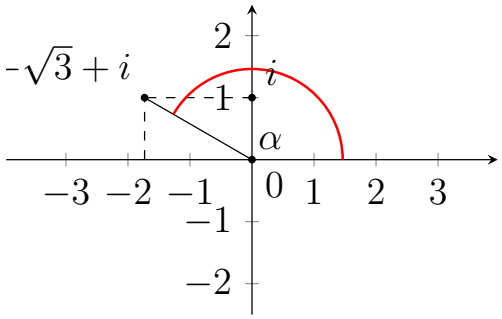
13. Complejos en forma trigonométrica

13.1. Revisión mínima de complejos

Antes de comenzar, debemos leer nuevamente la clase de complejos en forma binómica. Es imprescindible saber qué es un número complejo, cómo calculamos su módulo, a qué se llama conjugado, cuál es la parte real y cuál la parte imaginaria y cuándo dos complejos dados en forma binómica son iguales.

13.2. Complejos expresados en forma trigonométrica

Siendo elementos de dos componentes, los complejos se grafican, ya lo hemos visto, en el plano.
Si bien todo punto del plano puede identificarse mediante sus coordenadas cartesianas (x, y), esta no es la única forma de determinarlo.



Observemos el complejo $z = -\sqrt{3} + i$. Podemos decir que este complejo se "ubica" en el plano complejo, como el punto $(-\sqrt{3}; 1)$, lo estamos describiendo mediante sus *coordenadas cartesianas*.

Por otro lado, podríamos describirlo mediante su **distancia al origen** (su módulo), y el **ángulo** que forma el semieje positivo de las abscisas con la semirrecta que une al origen con el punto. Estos parámetros (distancia al origen y ángulo) se denominan *coordenadas polares o trigonométricas*.

El ángulo que determina esa semirrecta con el semieje positivo de x (en este caso α) se denomina **"argumento del complejo"**.

Importante

El argumento de un complejo queda definido $\forall\ z \in \mathbb{C} - \{0\}$, ya que $z = 0$ representa gráficamente un punto en el origen de coordenadas $(0, 0)$, y un punto no conforma un

ángulo con el semieje positivo de x.

13.2.1. ¿Cómo funcionan estas coordenadas?

Si nos piden que identifiquemos el complejo que tiene una distancia 2 al origen, ¿podemos identificarlo? En realidad, hay infinitos con esta característica: todos los que se grafiquen sobre una circunferencia de centro en $(0;0)$ y radio 2. Si ahora consideramos que la semirrecta que lo une al origen de coordenadas forma con el semieje positivo de x un ángulo de $\frac{5}{6}\pi$, el complejo a determinar es único (1).

Importante

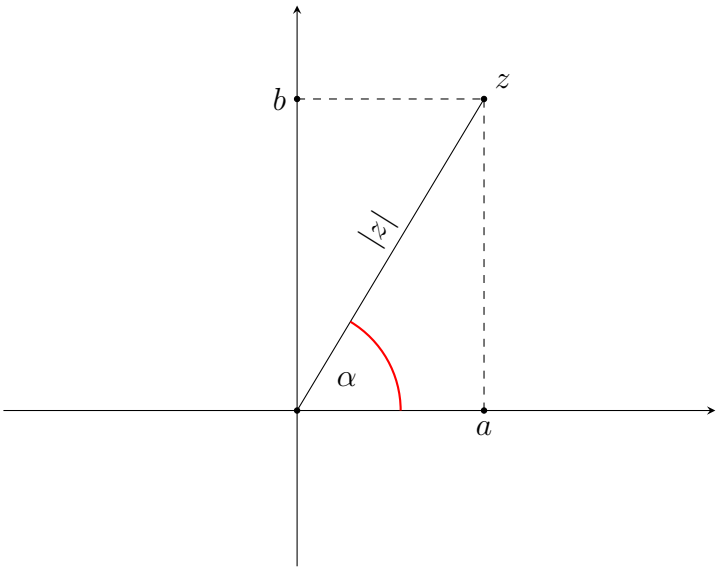
Un complejo queda bien definido o determinado si damos su parte real e imaginaria $(a;b)$, o bien si damos su módulo y su argumento $(|z|;\alpha)$ (siempre que $z \neq 0$).

Respecto del argumento, cabe decir que hay infinitos posibles para determinar el complejo. En el caso del ejemplo anterior (1), podría decirse que el argumento es $\frac{5}{6}\pi$ o bien $\frac{17}{6}\pi$ $\left(\text{es decir, } \frac{5}{6}\pi + 2\pi\right)$. Basta que los ángulos difieran en un número completo de giros para que nos lleven "al mismo lugar", en este caso, al mismo complejo. Sin embargo, si nos dan un complejo determinado, nosotros le vamos a asignar un único argumento que se denomina **"argumento principal"**, y suele anotarse $\boldsymbol{Arg(z)}$, el detalle es la "A" mayúscula.

Para que podamos comparar nuestros resultados sin problemas, daremos este $Arg(z)$ en el intervalo $[0, 2\pi)$, pero *entendiendo que podría expresarse de otro modo*, con algún otro ángulo que nos "llevara" al mismo punto del plano.

13.3. Expresión trigonométrica

Dado $z = a + bi$, con $a, b \in \mathbb{R}$ y observando el gráfico podemos identificar las relaciones escritas a la derecha.



$$\cos\alpha = \frac{a}{|z|} = \frac{Re(z)}{|z|}$$

$$\operatorname{sen}\alpha = \frac{b}{|z|} = \frac{Im(z)}{|z|}$$

Estas expresiones relacionan ambas coordenadas, ya que:

$$a = |z|\cos(Arg(z)) = |z|\cos(\alpha)$$

$$b = |z|\operatorname{sen}(Arg(z)) = |z|\operatorname{sen}(\alpha)$$

Estas relaciones permiten expresar el complejo mediante las nuevas coordenadas:

$$z = a + bi = |z|\cos\alpha + |z|\operatorname{sen}\alpha \cdot i = |z|(\cos\alpha + i \cdot \operatorname{sen}\alpha)$$

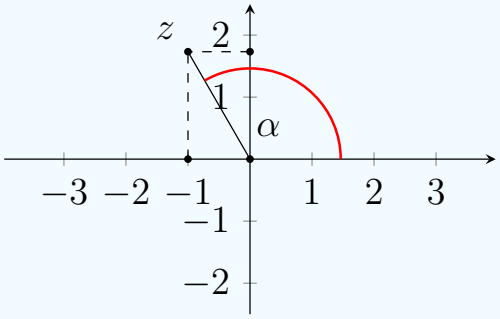
Esta es la denominada **expresión trigonométrica** de un complejo y no es más que su expresión en coordenadas polares.

Ejemplo 13.a)

Expresar en forma trigonométrica el complejo:

$$z = -1 + \sqrt{3}\, i$$

Primero grafiquemos para identificar en qué cuadrante se encuentra z:



Debemos buscar su módulo y su argumento:

- Calculamos el módulo:

$$|z| = \sqrt{(-1)^2 + (\sqrt{3})^2} = 2$$

- Para el argumento:

$$\cos\alpha = \frac{Re(z)}{|z|} = \frac{-1}{2}$$

$$\operatorname{sen}\alpha = \frac{Im(z)}{|z|} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

  Buscamos un ángulo del segundo cuadrante que cumpla ambas condiciones en este caso es $\frac{2\pi}{3}$.

Finalmente, una vez hallado módulo y argumento, expresamos:

$$z = 2\left[\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) + i \cdot \operatorname{sen}\left(\frac{2\pi}{3}\right)\right]$$

Ejemplo 13.b)

Expresar en forma binómica el complejo:

$$z = 3\left[\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + i \cdot \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{4}\right)\right]$$

Ahora viene dado en forma trigonométrica y queremos expresarlo en forma cartesiana.

Basta con distribuir el 3:

$$z = 3\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + 3i\,\text{sen}\left(\frac{\pi}{4}\right)$$

Calculando los valores de seno y coseno de $\frac{\pi}{4}$ podemos expresar a z como:

$$z = \tfrac{3\sqrt{2}}{2} + \tfrac{3\sqrt{2}}{2}i$$

13.4. Comparación de complejos en forma trigonométrica

Dos complejos dados en forma binómica son iguales si sus partes reales son iguales y sus partes imaginarias también lo son.

Si se pidiera resolver la siguiente ecuación:
Sea $z = a + bi$, con $a, b \in \mathbb{R}$

$$(*)\ z + 1 = z^2 \Rightarrow a + bi + 1 = (a + bi)(a + bi) \Rightarrow (a + 1) + bi = (a^2 - b^2) + 2abi$$

Para resolverla, debemos saber qué significa que dos complejos en forma binómica sean iguales.

El complejo $z + 1$ del primer miembro solo queda bien determinado cuando evidenciamos su parte real $(a + 1)$ y su parte imaginaria b. En el segundo miembro la parte real es $a^2 - b^2$, mientras la parte imaginaria es $2ab$.

Comparando, debe ser: $a + 1 = a^2 - b^2$ y $b = 2ab$

con lo que se determina un sistema de ecuaciones con números reales, cuya resolución (a cargo de los alumnos) arroja como solución los complejos que verifican la ecuación $(*)$.

Observemos lo que pasa en forma trigonométrica.
Sean dos complejos dados en forma trigonométrica:

$$z_1 = |z_1|[cos(\theta) + isen(\theta)] \quad \text{y} \quad z_2 = |z_2|[cos(\alpha) + isen(\alpha)]$$

El primero tiene módulo $|z_1|$ (distancia al origen: $|z_1|$) y argumento θ. El segundo tiene módulo $|z_2|$ y argumento α.

Para ser iguales deben representar el mismo punto en el plano complejo:

a) Deben tener la misma distancia al origen.

b) Sus argumentos deben ubicarme en el mismo lugar del plano complejo.

Es decir, en el caso anterior: $|z_1| = |z_2|$. Pero... cuidado con θ y α. Pues no es imprescindible que vengan expresados como argumentos principales según **nuestra** convención. En realidad, otros incluso podrían optar por **otra** convención respecto del argumento principal. Lo seguro es que ambos ángulos, si son distintos, difieren **en un número completo de giros**. Es decir: $\theta = \alpha + 2k\pi$, con $k \in \mathbb{Z}$.

Como k es entero, positivo o negativo, estamos moviéndonos tanto en el sentido antihorario (+) como en el sentido horario.

13.5. Operaciones entre complejos en forma trigonométrica

Nota previa

Para la suma y la resta siempre es conveniente la forma binómica. Más aún, es imprescindible.

13.5.1. Producto

Sean:

$$z_1 = |z_1|[\cos(\alpha) + i \cdot \operatorname{sen}(\alpha)]$$

$$z_2 = |z_2|[\cos(\beta) + i \cdot \operatorname{sen}(\beta)]$$

$$z_1 \,.\, z_2 = |z_1|[\cos(\alpha) + i\operatorname{sen}(\alpha)] \,.\, |z_2|[\cos(\beta) + i\operatorname{sen}(\beta)] =$$

$$= |z_1| \cdot |z_2| \; [\cos(\alpha) \cdot \cos(\beta) - \operatorname{sen}(\alpha) \cdot \operatorname{sen}(\beta) + i(\cos(\alpha)\operatorname{sen}(\beta) + \operatorname{sen}(\alpha)\cos(\beta))]$$

Asociamos el producto de los módulos (números reales) y luego aplicamos distributiva en los paréntesis, asociando parte real en el primer paréntesis y parte imaginaria en el segundo.
La parte real por propiedad el coseno de la suma resulta $cos(\alpha + \beta)$, mientras que la parte compleja, de la misma forma el seno de la suma resulta $sen(\alpha + \beta)$
Por lo tanto el producto es:

$$z_1 \cdot z_2 = |z_1||z_2| \; [\cos(\alpha + \beta) + i \cdot \operatorname{sen}(\alpha + \beta)]$$

El producto de dos complejos es otro complejo, cuyo módulo es el producto de los módulos y su argumento, la suma de los argumentos. Observación, el argumento no necesariamente será el principal.

13.5.2. Cociente

Con un análisis análogo, pero un poco más de trabajo, se llegará a:

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{|z_1|}{|z_2|}[\cos(\alpha - \beta) + i \cdot \operatorname{sen}(\alpha - \beta)], \quad z_2 \neq 0$$

El cociente de dos complejos es otro complejo, cuyo módulo es el cociente de los módulos y su argumento, la resta de los argumentos.

13.5.3. Potenciación entera

Buscaremos ahora la expresión para z^n , $n \in \mathbb{Z}$.
Empecemos por considerar $n \in \mathbb{N}$:

$$z^n = z.z...z = |z|.|z|...|z|(cos(\alpha + \alpha + ... + \alpha) + i\ sen(\alpha + \alpha + ... + \alpha)$$

Aplicando la fórmula que permite multiplicar complejos en forma trigonométrica: donde hay n factores en cada producto y n términos en cada suma:

$$z^n = |z|^n\ [cos(n\alpha) + i\ sen(n\alpha)]$$

Es la llamada fórmula de *De Moivre*.
Si el exponente es negativo, por ejemplo, $-n$ donde $n \in \mathbb{N}$:

$$z^{-n} = \frac{1}{z^n} = \frac{1[cos(0) + i \cdot \operatorname{sen}(0)]}{|z|^n[cos(n\alpha)) + i \cdot \operatorname{sen}(n\alpha)]} = \frac{1}{|z|^n}[cos(0 - n\alpha) + isen(0 - n\alpha)]$$

$$z^{-n} = |z|^{-n}[cos(-n\alpha) + isen(-n\alpha)]$$

Llegamos a la fórmula de De Moivre, también cuando n es negativo.
Es decir, que la fórmula vale $\forall\ n \in \mathbb{Z}$.

Ejemplo 13.c)

Sean: $\boldsymbol{z = 2\left[\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) + i \cdot sen\left(\frac{\pi}{6}\right)\right]}$ **y** $\boldsymbol{w = 3\left[\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + i \cdot sen\left(\frac{\pi}{4}\right)\right]}$

Busquemos:

a) $z \cdot w = 6 \left[\cos\left(\frac{5}{12}\pi\right) + i \cdot sen\left(\frac{5}{12}\pi\right)\right]$

Ya que el producto es otro complejo que tiene por módulo el producto de los módulos, y por argumento la suma de los argumentos de los complejos dados.

b) $\frac{z}{w} = \left[\cos\left(-\frac{\pi}{12}\right) + i \cdot sen\left(-\frac{\pi}{12}\right)\right]$

Ya que el cociente es otro complejo que tiene por módulo el cociente de módulos y por argumento la resta ordenada (numerador menos denominador) de los argumentos dados.

c) $z^3 = 8 \left[\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) + i \cdot sen\left(\frac{\pi}{2}\right)\right]$

Fórmula de De Moivre: elevamos el módulo a la potencia y multiplicamos el argumento dado por dicha potencia.

d) $w^{-2} = \frac{1}{9}\left[\cos\left(-\frac{\pi}{2}\right) + i \cdot sen\left(-\frac{\pi}{2}\right)\right]$

Observemos que en *b)* y en *d)* el argumento obtenido no corresponde a lo que denominamos $Arg(z)$. Por supuesto, podríamos expresarlo entre 0 y 2π sumando un giro (llegamos al mismo lugar, pero mediante un argumento principal), sería $\frac{23}{12}\pi$. A veces será conveniente la resta de giros, habrá que ver en cada caso, pero el complejo expresado es el mismo.

Por supuesto, si nos lo pidieran, calculando los cosenos y senos, podríamos expresar cada resultado en su forma binómica.

Ejemplo 13.d)

Para resolver:
Les dejamos como ejercicio que demuestren cuál es la forma trigonométrica del conjugado de z.



Secretaría de
Admisión
ITBA